

Curso de Redes de Computadores

Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian

Capítulo 4 Camada de Rede (Parte 1)

Referência para estudo:

REDES DE COMPUTADORES E A INTERNET - 6ª Edição

James F. Kurose e Keith W. Ross. Edit. Pearson 2014.

ISBN: 9788581436777.

Capítulo 4 – **Camada de Rede** (6a. Ed.)



Licença de uso deste material (1)



Estes slides foram produzidos e são disponibilizados sob a licença ["Creative Commons Atribuição Não Comercial SemDerivações 4.0 Internacional \(CC BY-NC-ND 4.0\)"](#).

Como dar o crédito apropriado:

Para qualquer reutilização ou distribuição, você deve deixar claro a terceiros os termos da licença a que se encontra submetida esta obra, e seu autor. A melhor maneira de fazer isso é citando a fonte e contato. Por exemplo:

Fonte: Adriano Mauro Cansian. “Redes de Computadores I – Camada de Rede (Parte 1)”, São Paulo, SP. (2025).

Contato: adriano.cansian@unesp.br. Licenciamento Creative Commons [\(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)

Fair Use: Este material pode usar citações e figuras de outros autores. Direitos reservados aos devidos autores. Todas as citações feitas em caráter didático.

Avisos: Você não tem de cumprir com os termos da licença relativamente a elementos do material que estejam no domínio público ou cuja utilização seja permitida por uma exceção ou limitação que seja aplicável.

Não são dadas quaisquer garantias. A licença pode não lhe dar todas as autorizações necessárias para o uso pretendido. Por exemplo, outros direitos, tais como direitos de imagem, de privacidade ou direitos morais, podem limitar o uso do material.

Licença de uso deste material (2)



- **Você tem o direito de:**

Compartilhar - copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

- **De acordo com os termos seguintes:**

- **(BY) Atribuição** - Você deve dar o crédito apropriado, prover um *link* para esta licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
- **(NC) Não Comercial** - Você não pode usar o material para fins comerciais.
- **(ND) Sem Derivações** - Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, você não pode distribuir o material modificado.
- **Sem restrições adicionais** - Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

Capítulo 4: Camada de Rede

Metas:

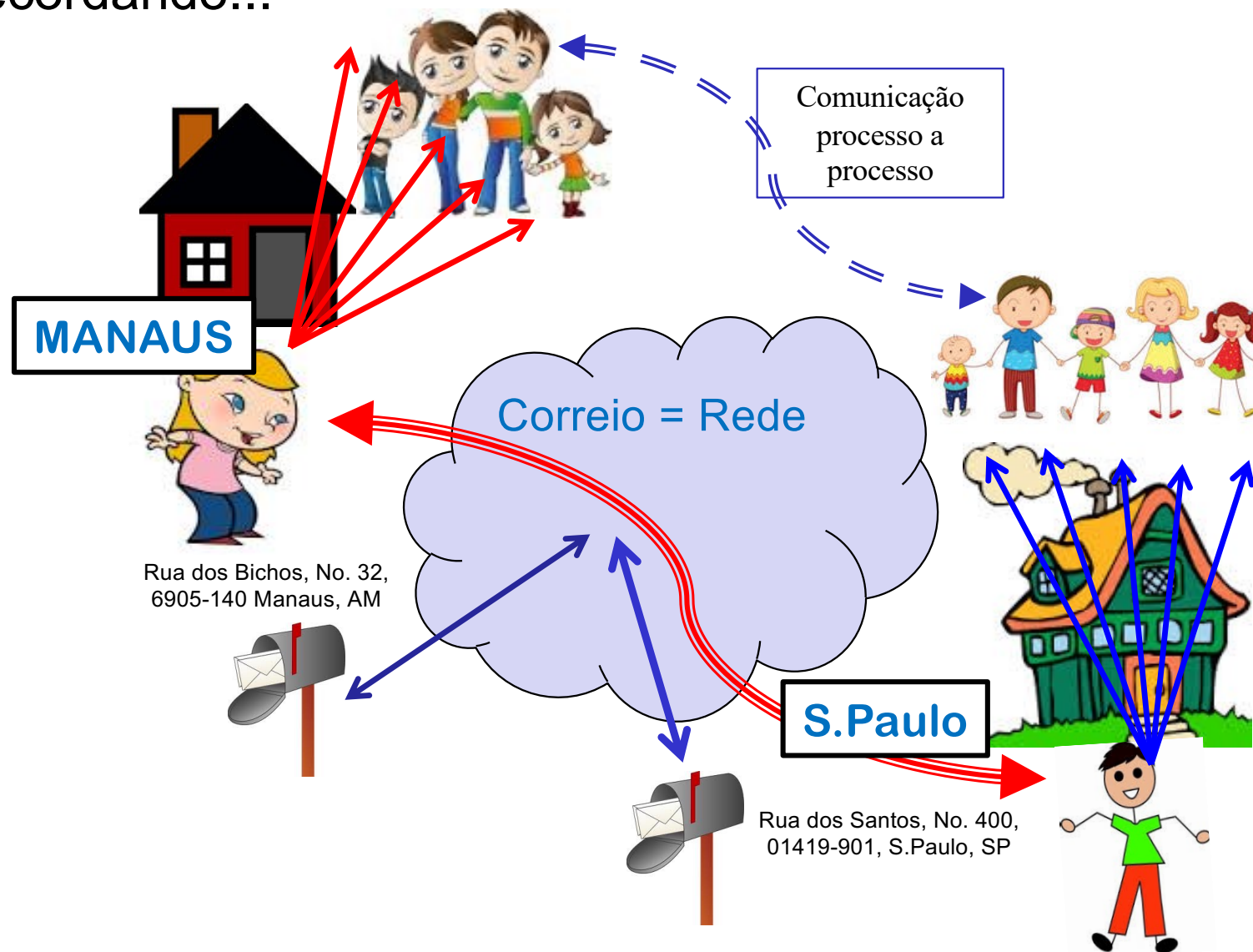
☐ Entender os serviços de **rede**:

- Roteamento
- Escalabilidade.
- Implementação na Internet.

Veremos:

- ☐ Serviços da camada de rede.
- ☐ Como funciona um roteador.
- ☐ Endereços IP.
- ☐ Princípio de roteamento.
- ☐ Roteamento hierárquico.
 - AS
- ☐ Protocolos de roteamento da Internet.
 - Dentro de um domínio.
 - Entre domínios

Recordando...



Funções da camada de rede (1)

❑ Transporte de **pacotes** fim-a-fim.

- Interligar hosts com hosts.
- Ou interligar **interfaces de rede**:
 - um dispositivo pode ter mais de uma interface.
- Interligar redes com redes.

Internetworking = Inter-redes.

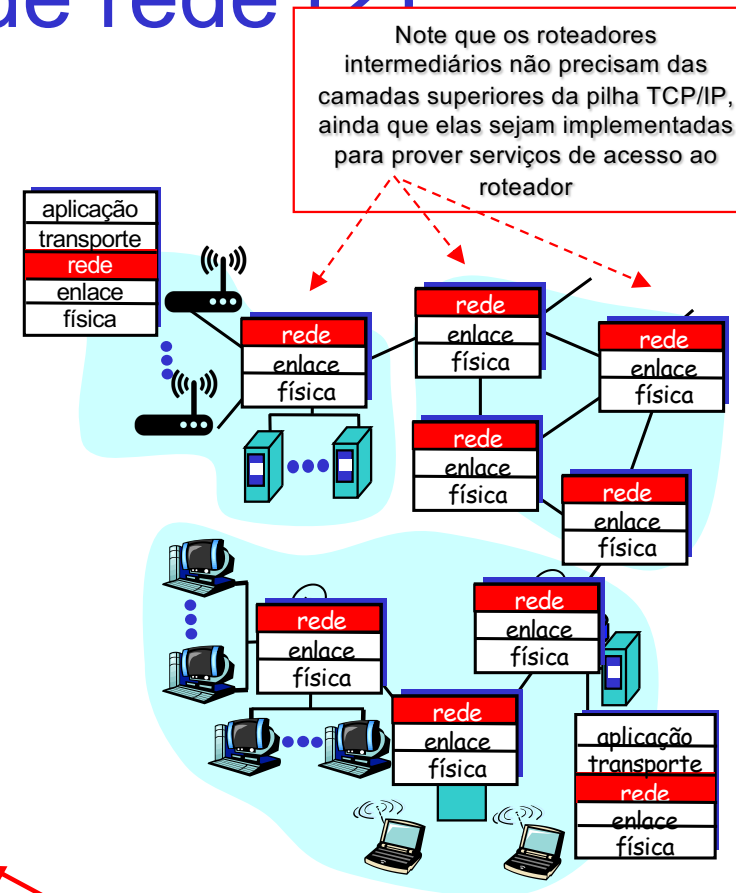
❑ Exigências:

- Suportar **camada inferior heterogênea**.
 - Na **camada de enlace** → há diversas tecnologias (ethernet, wifi, fibra,...).
- Suportar organização hierárquica.
 - Permitir **subredes** menores, dentro de redes maiores.

Funções da camada de rede (2)

Três funções importantes:

- ❑ **Determinação do caminho:** rota seguida pelos pacotes da **origem** ao **destino**.
- ❑ **Comutação:** mover pacotes dentro do **roteador**, da **entrada** até a **saída** apropriada.
- ❑ **Estabelecimento da chamada:** algumas arquiteturas de rede exigem determinar o caminho, e fechar o circuito, **antes** de enviar os dados.

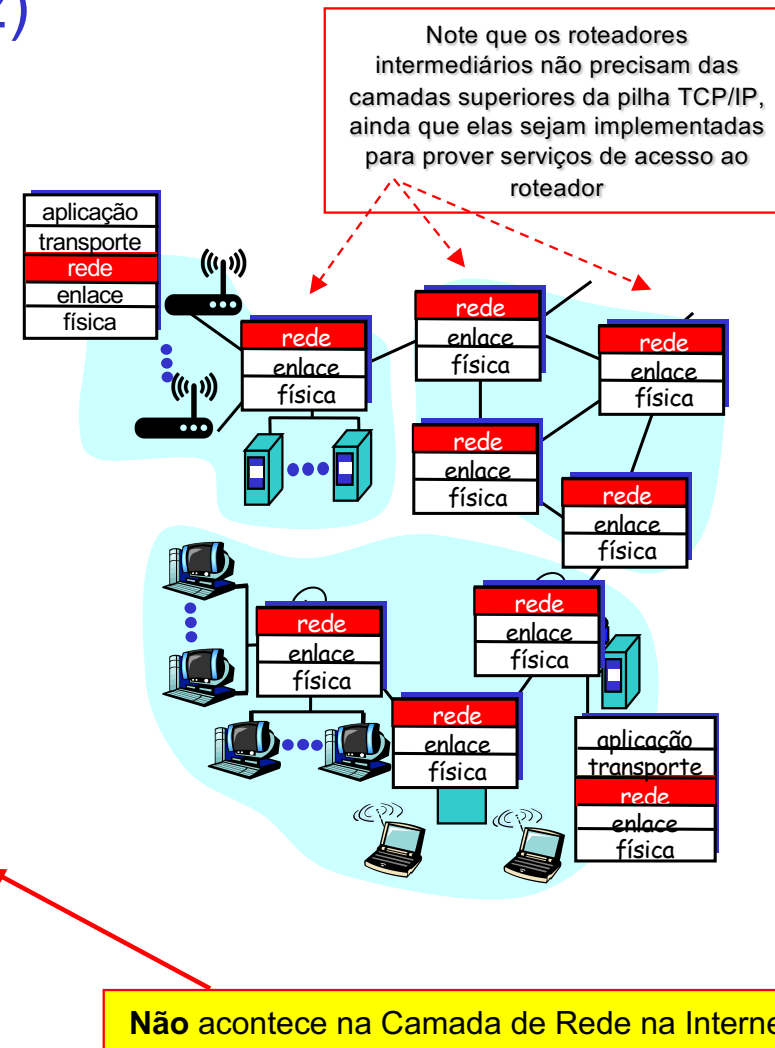


Não acontece na Camada de Rede na Internet

Funções da camada de rede (2)

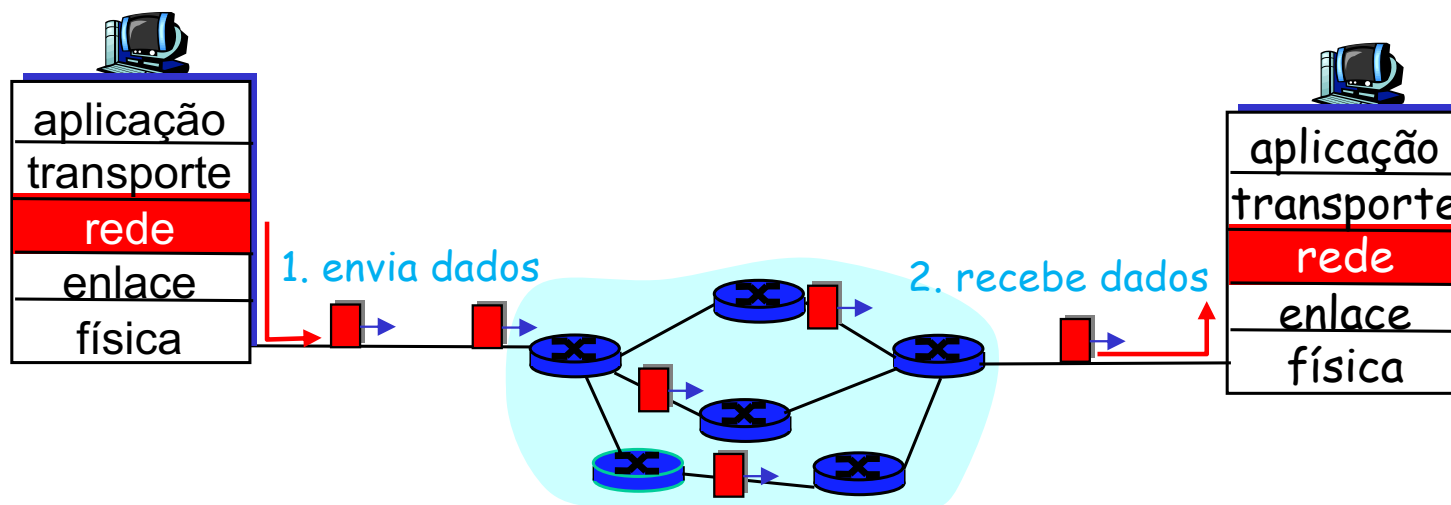
Três funções importantes:

- ❑ **Determinação do caminho:** rota seguida pelos pacotes da **origem** ao **destino**.
- ❑ **Comutação:** mover pacotes dentro do **roteador**, da **entrada** até a **saída** apropriada.
- ~~❑ **Estabelecimento da chamada:** algumas arquiteturas de rede exigem determinar, o caminho e fechar o circuito, **antes** de enviar os dados.~~



Camada de rede na Internet: rede de datagramas

- ❑ **Não** exige **estabelecimento de chamada** (“*setup*”).
 - Não existe o conceito de “**conexão**” na **camada de rede na Internet**.
- ❑ **Não** mantém **estado** sobre transmissões.
- ❑ Pacotes são roteados com base nos **endereços**.
 - Decisão de envio é baseada nos **endereços**, e em **regras de roteamento**.
 - Dois datagramas podem seguir caminhos diferentes até destino.



Roteamento X comutação

❑ Roteamento:

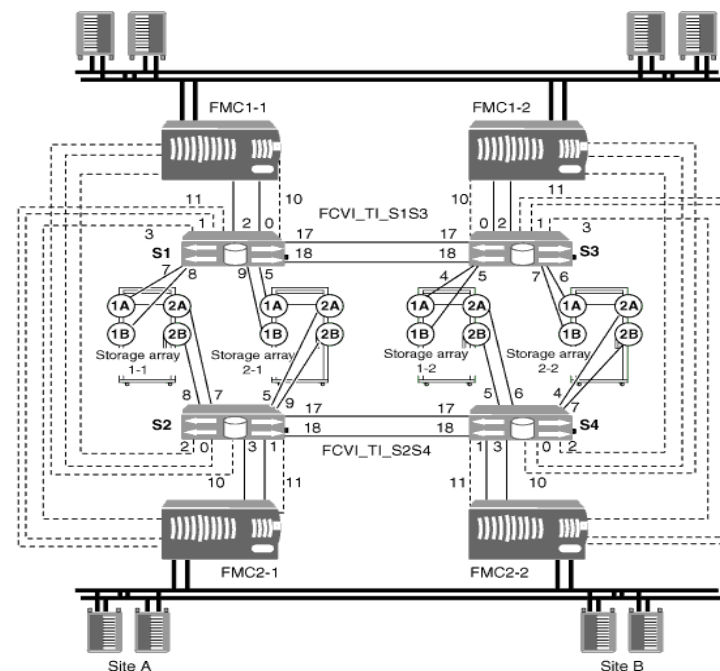
- Determinar a **rota** a ser seguida pelos pacotes.

❑ Comutação (ou repasse):

- Mover pacotes **dentro** do roteador, da **entrada** para a **saída** apropriada.

❑ Algoritmos de roteamento - **analogia**:

- **Roteamento**: processo de planejar a viagem para saber qual caminho seguir.
- **Comutação**: processo de passar por um único cruzamento.



Roteamento X comutação



O que existe dentro de um roteador ?

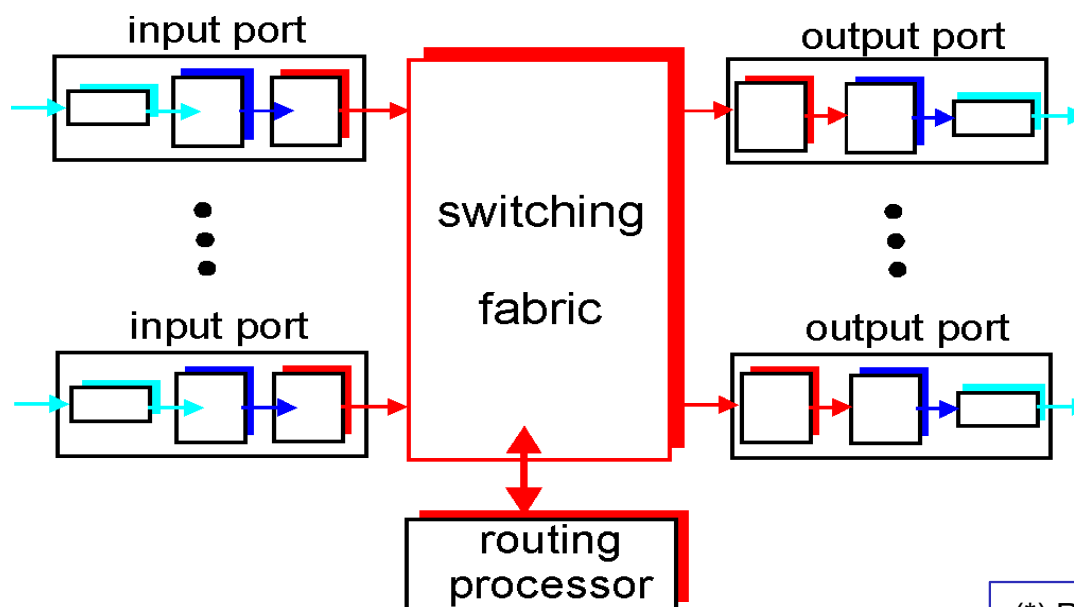


Visão geral da arquitetura

Visão Geral de Arquitetura de Roteadores

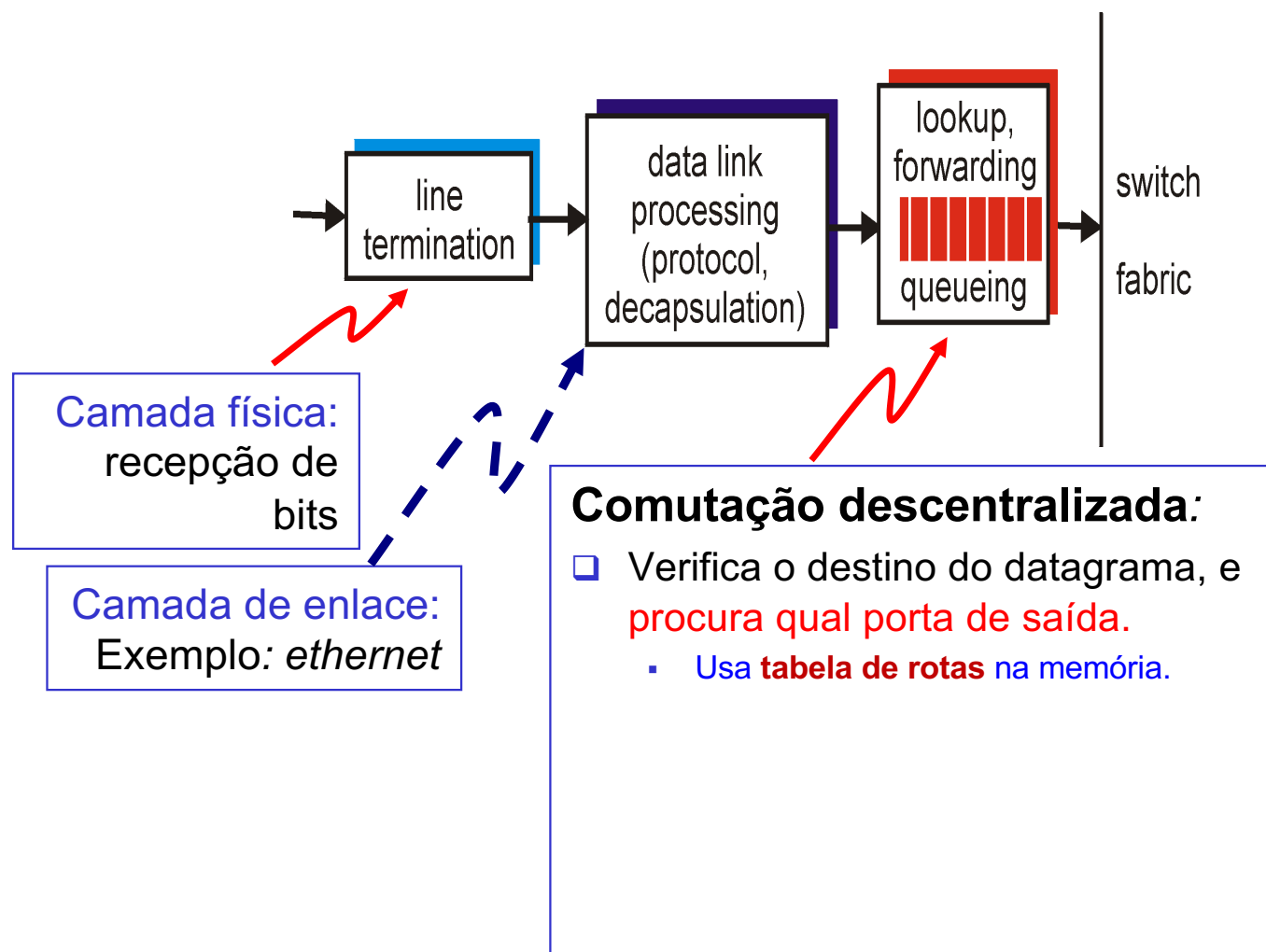
□ Roteadores possuem 2 funções fundamentais:

- Executar algoritmos e protocolos de roteamento → estabelecer tabelas de rotas.
 - Principalmente RIP, OSPF e BGP (mas há outros).
- Repassar(*) datagramas da interface de entrada para a saída.
 - Por intermédio da malha (ou matriz) de comutação (*switching fabric*).



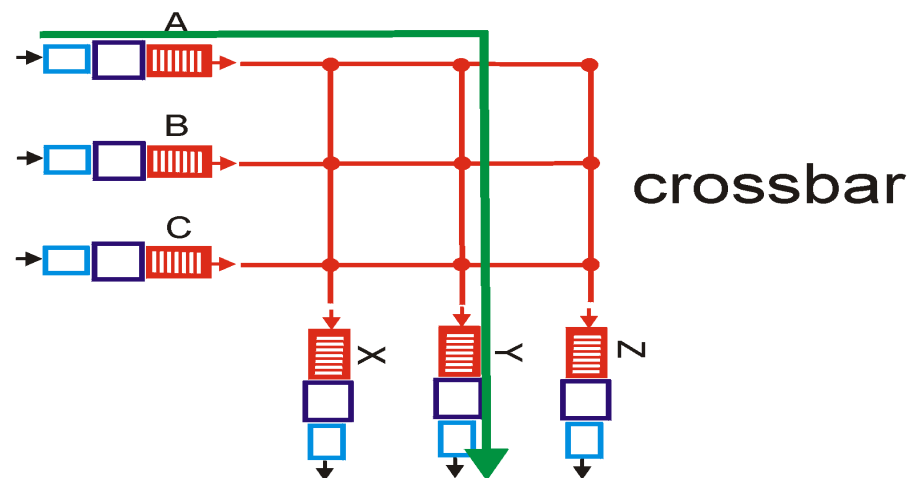
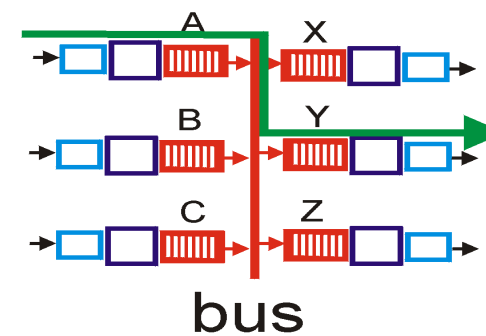
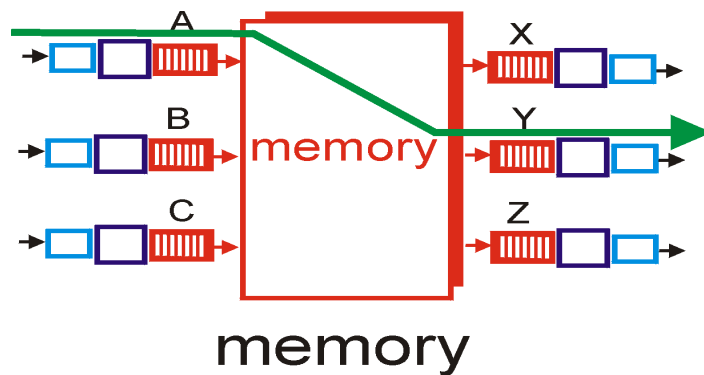
(*) Repassar = Comutar.

Funções da Porta de Entrada



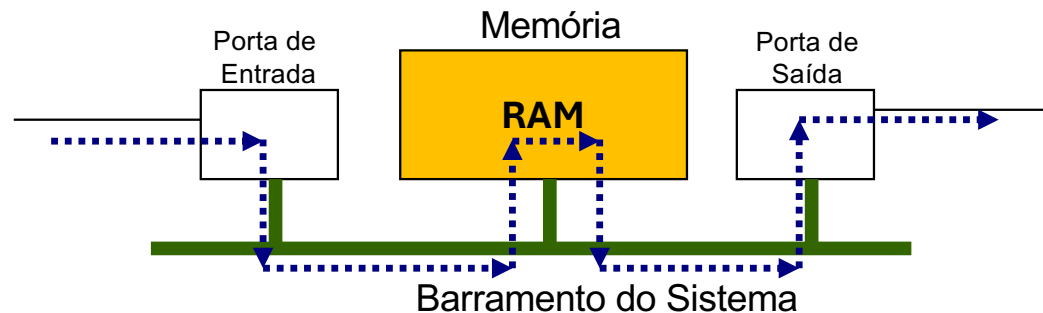
Três tipos de matriz de comutação serão vistas em seguida

Num roteador existe uma das 3 principais **estruturas de comutação** a seguir:



Comutação via Memória

- ❑ Presentes nos roteadores da primeira geração e roteadores mais simples.
- ❑ Pacote é **copiado** para a memória pelo **processador** do sistema.
 - Ocorre um **gargalo** devido ao processamento único.
- ❑ Depois o pacote é **lido na memória**, para fazer o **repass**e.
- ❑ A velocidade é **limitada** pela **largura de banda da memória**.
 - Duas travessias do barramento por cada datagrama.

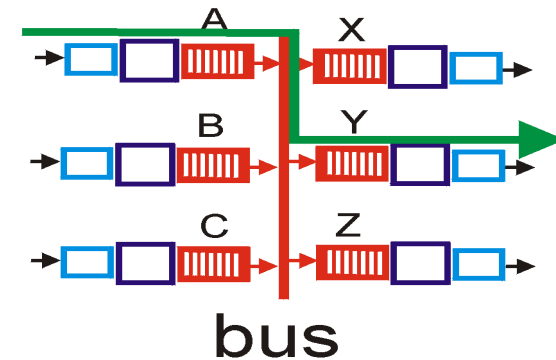


Roteadores atuais / modernos:

- ❑ Colocam **processadores nas portas de entrada**:
 - ❑ Consulta tabela de rotas, e faz a comutação.

Comutação via Barramento

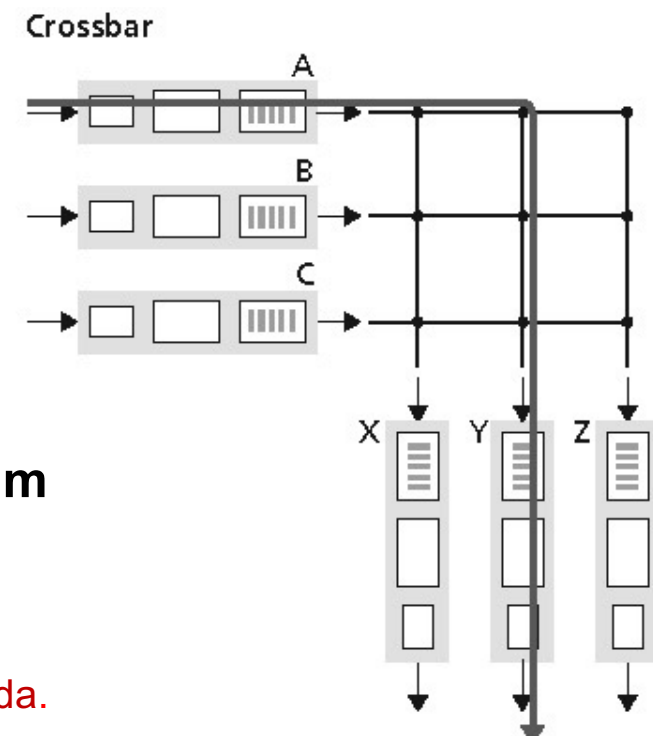
- Há **processadores** e **memórias** nas portas.
- Datagrama viaja da **memória da porta de entrada** à **memória da porta de saída**.



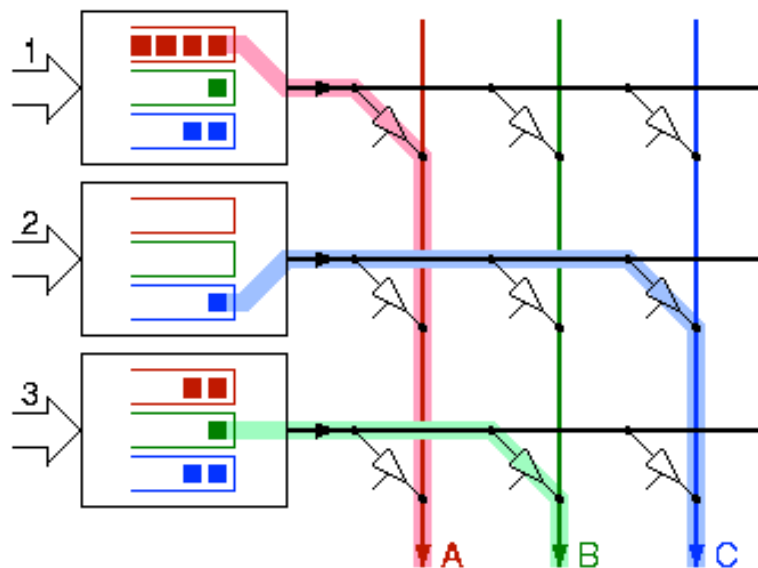
- ❑ Por intermédio de um **barramento compartilhado**.
- ❑ **Limitação do barramento:**
 - Taxa de comutação **limitada** pela largura de banda do barramento.
 - Datagramas competem pelo uso do barramento.
- ❑ **Barramento de 1 a 100 Gbps são comuns.**
 - Velocidade suficiente para roteadores de acesso e corporativos (mas não de *backbone*).

Comutação *cross-bar*

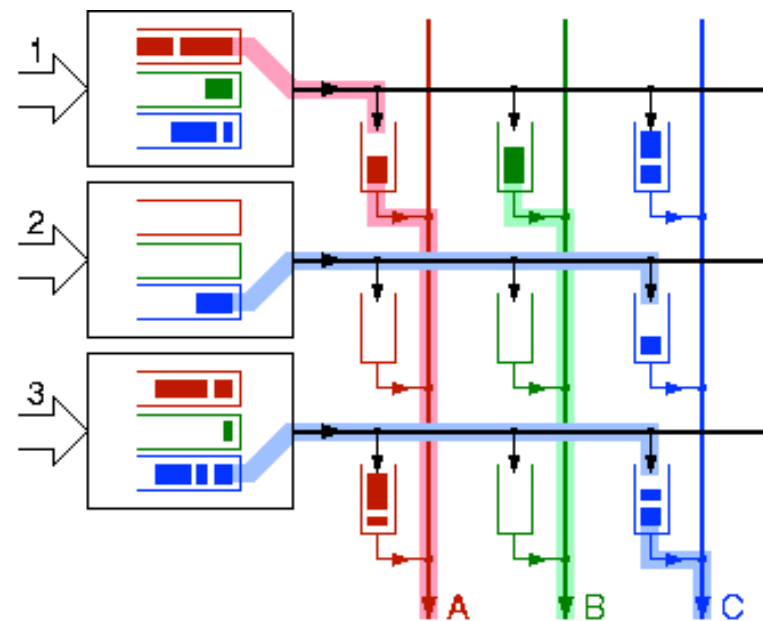
- ❑ Rede ou matriz de Interconexão.
- ❑ **Supera limitações dos barramentos.**
- ❑ Matrizes de interconexão desenvolvidas inicialmente para **interligar processadores num multiprocessador (*Banyan Switch*)**.
- ❑ **Consiste de $2n$ barramentos.**
 - Conectando n portas de entrada com n portas de saída.
- ❑ Portas podem “conversar” **ao mesmo tempo** na matriz.
 - Taxas mais comuns atuais variam de 200 Gbps a 1Tbps.
 - Já existem roteadores de 100 Tbps.
 - Indicado para roteadores de *backbone*.



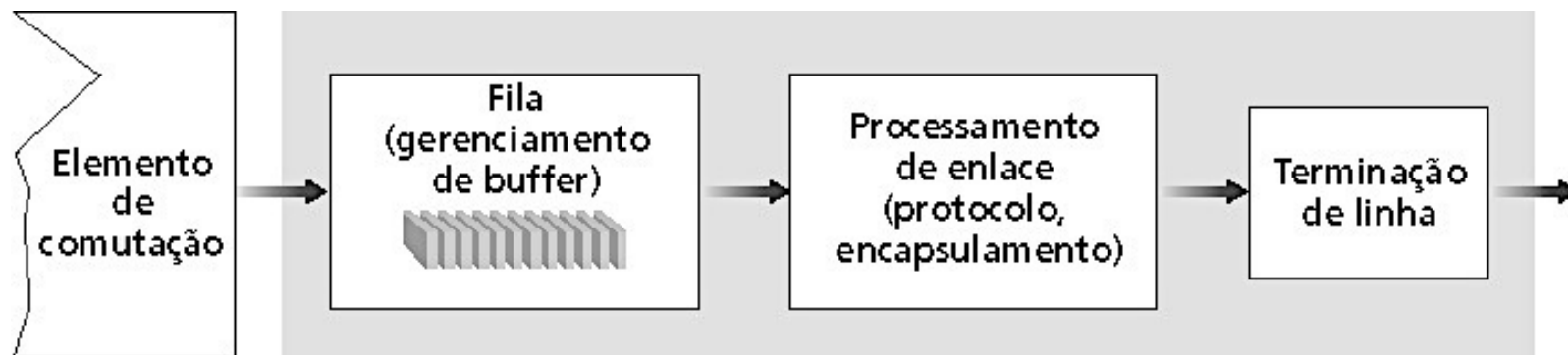
Comutação *cross-bar*



Portas podem “conversar” ao mesmo tempo na malha.



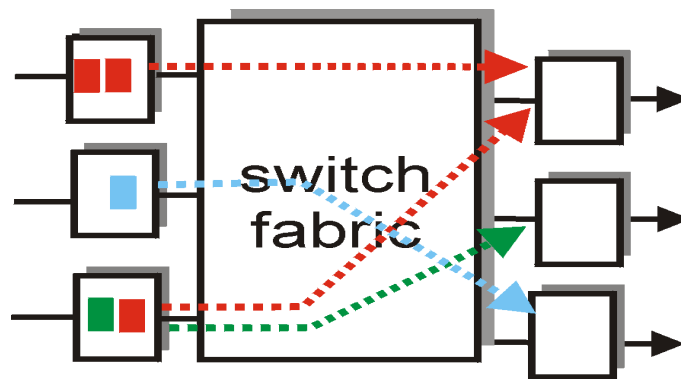
Porta de Saída



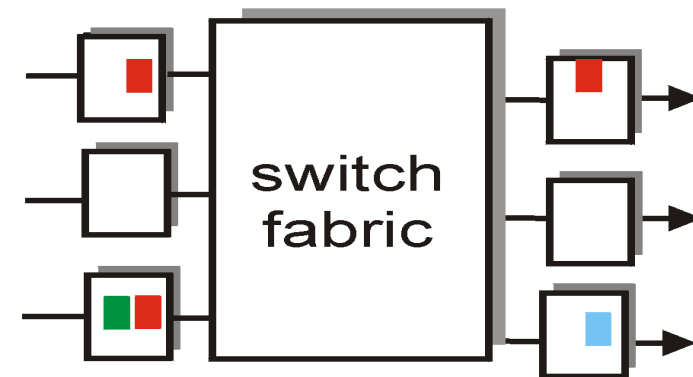
- ❑ **Buffers** necessários quando datagramas **chegam da matriz de comutação mais rápido** do que a taxa de transmissão do enlace.
- ❑ **Eventualmente há disciplina de escalonamento:** escolha dos datagramas enfileirados para transmissão.
 - Pode haver usar o campo TOS no header do datagrama IP (discutido em Redes II).

Filas e perdas na Porta de Saída

- ❑ Quando **taxa de chegada excede taxa de transmissão de saída**: utiliza-se *buffering*.
- ❑ **Ocorre atraso de enfileiramento.**
 - E eventualmente **perdas** devido ao transbordamento do *buffer* da porta de saída.



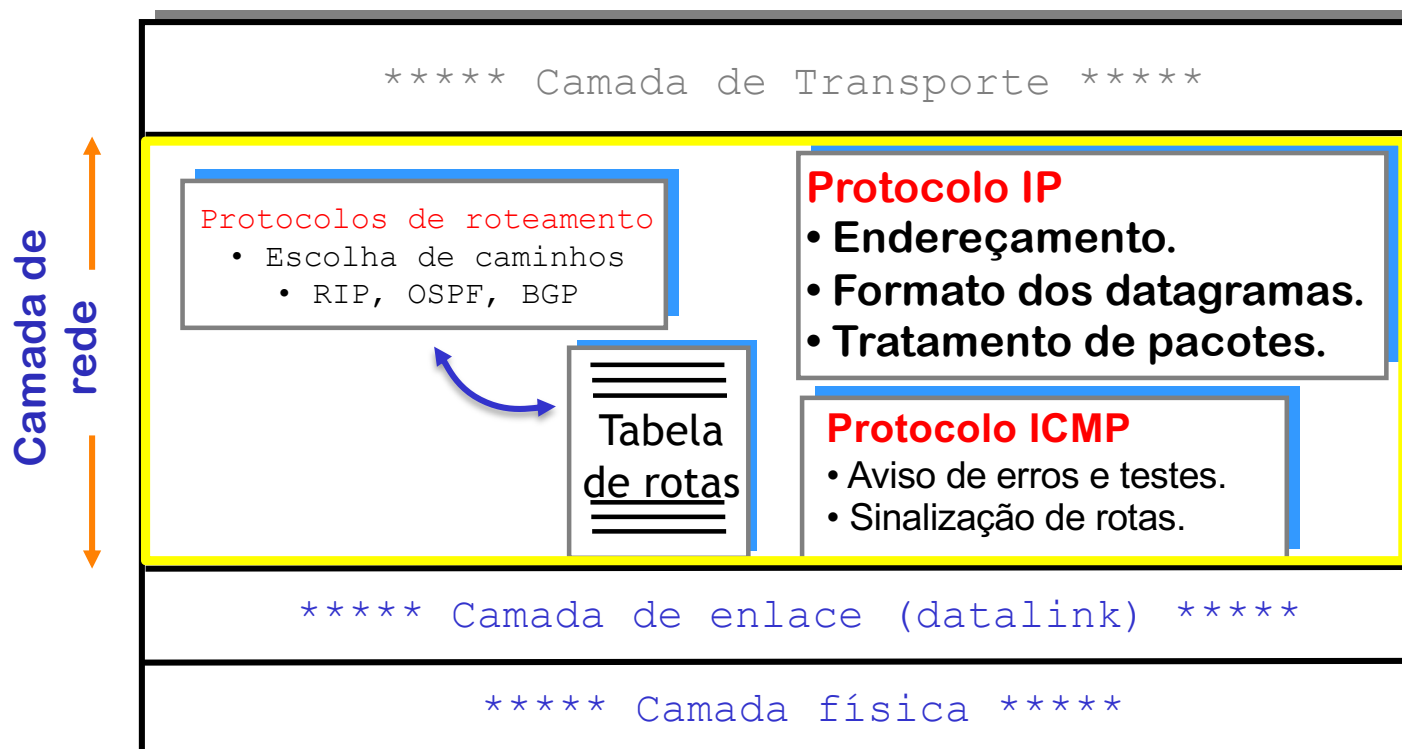
output port contention
at time t - only one red
packet can be transferred



green packet
experiences HOL blocking

A Camada de Rede na Internet

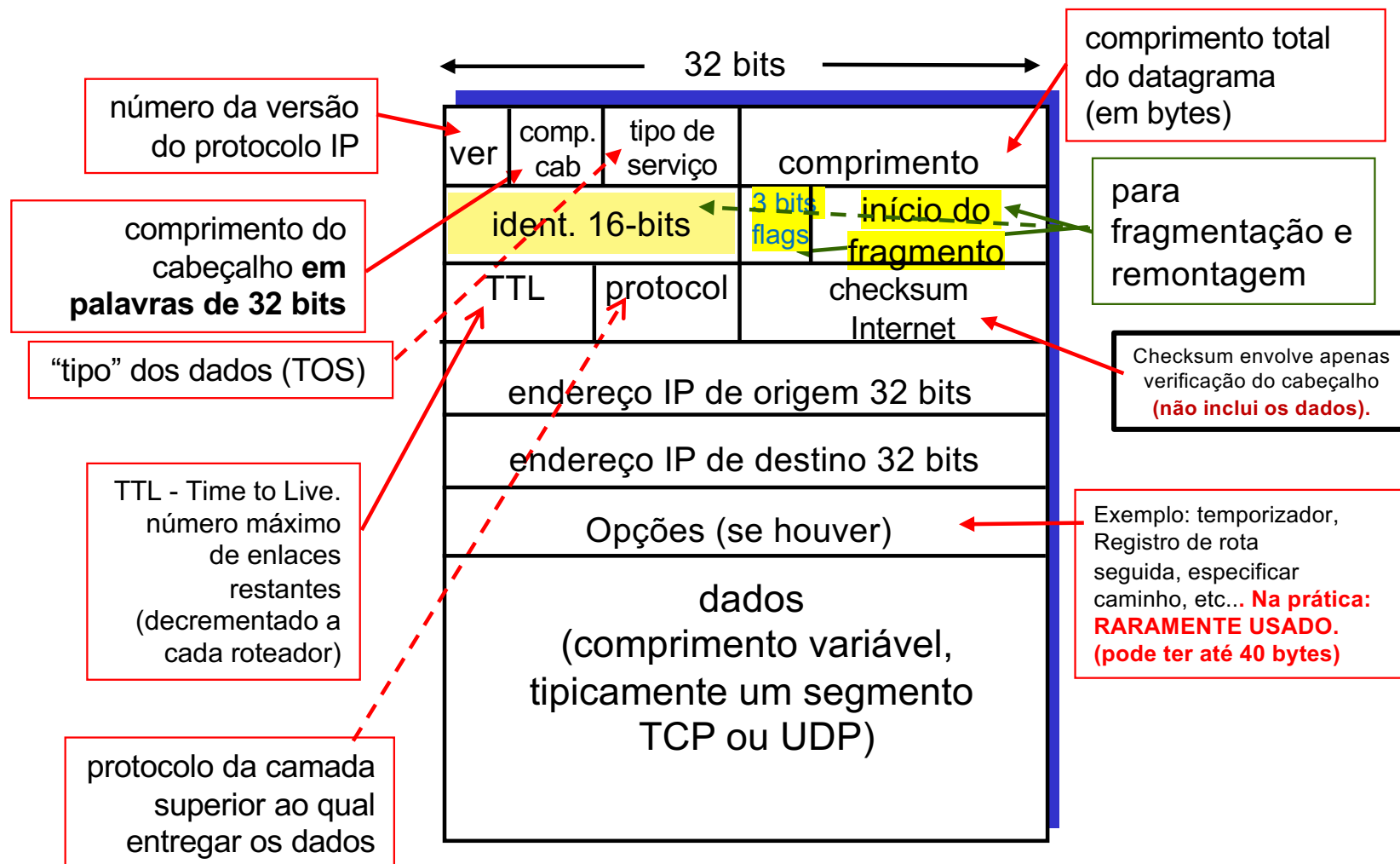
A Camada de Rede na Internet



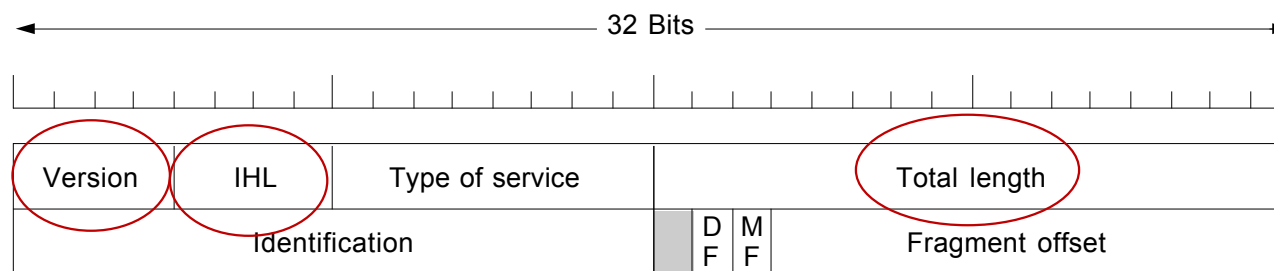
Datagrama IP

Especificações do Protocolo

Formato geral do datagrama IP (1)



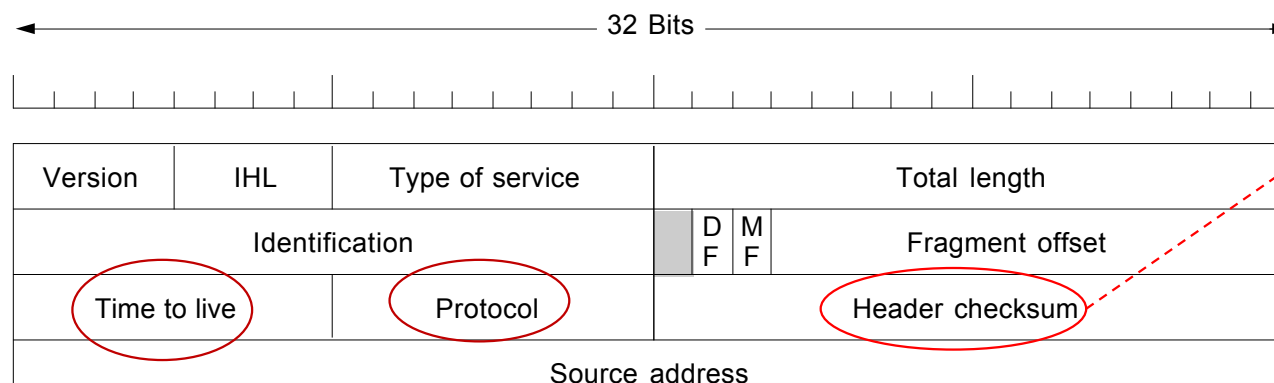
Formato do datagrama IP (2)



- **Versão (4 bits)**: o primeiro campo do cabeçalho de um datagrama IPv4 é o campo de versão.
- **IHL (4 bits)**: o segundo campo, de quatro bits, é o **Comprimento do Cabeçalho** ou IHL (*Internet Header Length*) contendo o **número de palavras de 32 bits** no cabeçalho IPv4, **expresso em decimal**.
 - Um cabeçalho mínimo tem vinte bytes de comprimento, logo o **valor mínimo em decimal no campo IHL é 5** ($5 \times 32 \text{ bits} = 20 \text{ bytes}$).
- **TOS – Type of Service (8 bits)**: Usado para aplicação de QoS e priorização de tráfego (*Visto em Redes II*).
- **Tamanho total (16 bits)**: o tamanho TOTAL do datagrama (**cabeçalho + dados**), **em bytes**.
 - O valor do campo tamanho **mínimo** é de **20 bytes**.
 - Então, o **tamanho máximo teórico(*)** possível é **65.536 bytes** (64 Kbytes).

(*) na prática, a limitação será o tamanho do *payload* da camada de enlace.

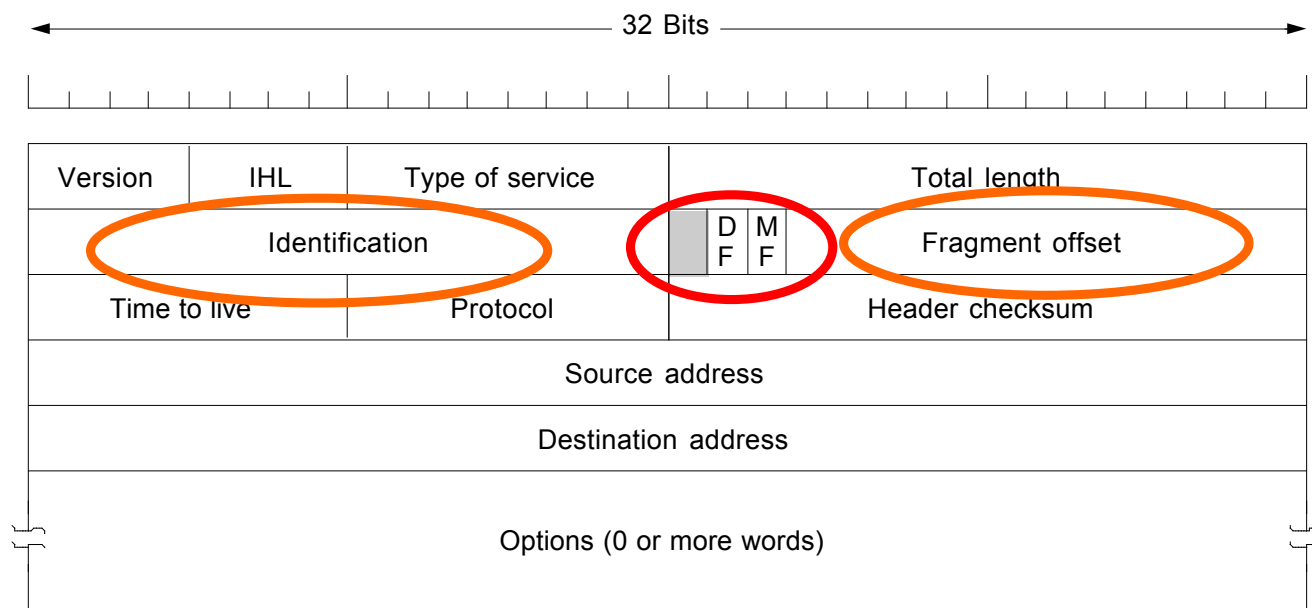
Formato do datagrama IP (3)



Cálculo de complemento de 1, igual à camada de transporte, mas no IP o *checksum* envolve apenas verificação do cabeçalho (**não inclui os dados**).

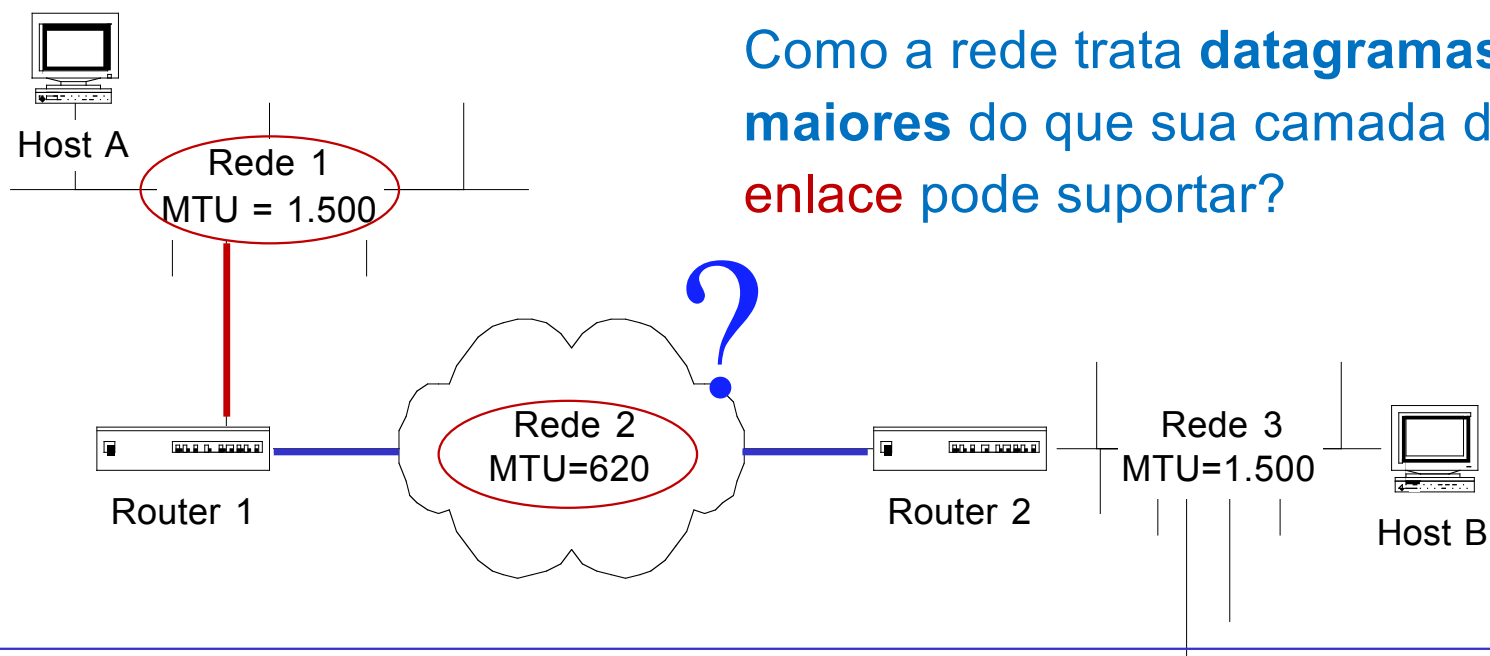
- **TTL - Time To Live (8 bits):** evita que os datagramas persistam numa rede (por exemplo, evitando *loopings* de roteamento). É setado na origem.
 - Historicamente o campo TTL limitaria a vida de um datagrama em segundos, mas tornou-se num campo de contagem de nós percorridos (chamado de *hop count*).
 - Quando um datagrama atravessa um roteador, ele decrementa o campo TTL em 1.
 - Quando o campo TTL chega a zero, o pacote não é enviado e deve ser descartado. Datagrama ICMP de erro (ICMP 11 – *Time Exceeded*) é enviado de volta ao emissor.
- **Protocolo (8 bits):** código decimal do protocolo que o IP está carregando no campo de dados.
 - Os protocolos comuns: **ICMP (1)**, **TCP (6)** e o **UDP (17)**.
 - A [IANA - Internet Assigned Numbers Authority](http://iana.org) mantém a lista com os números de protocolos.

MTU e Fragmentação



Vejamos como estes campos são usados

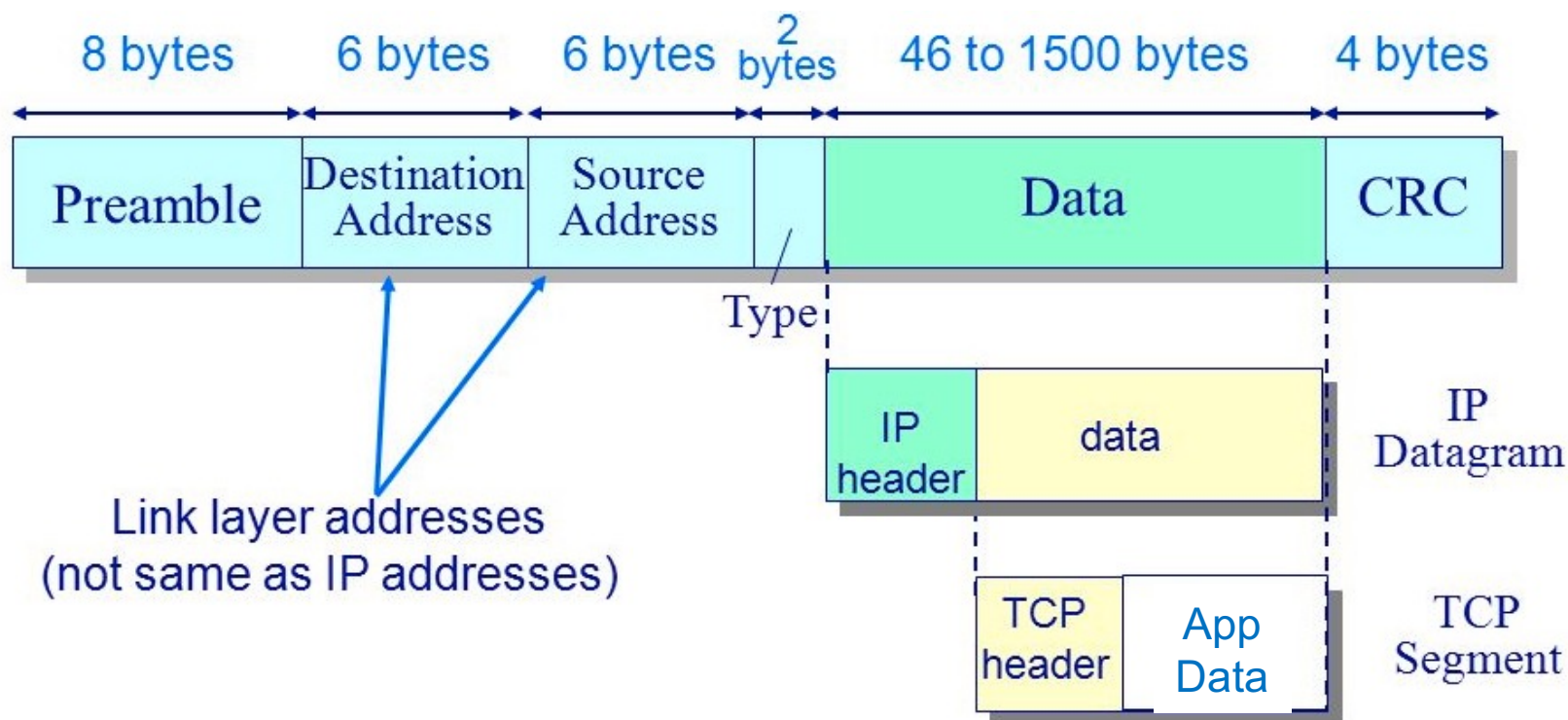
IP: Fragmentação & Remontagem (1)



- Um datagrama pode passar por **muitos tipos de redes físicas diferentes**.
- A camada de rede depende do **tamanho de datagrama que se encaixe no frame da camada de enlace**.

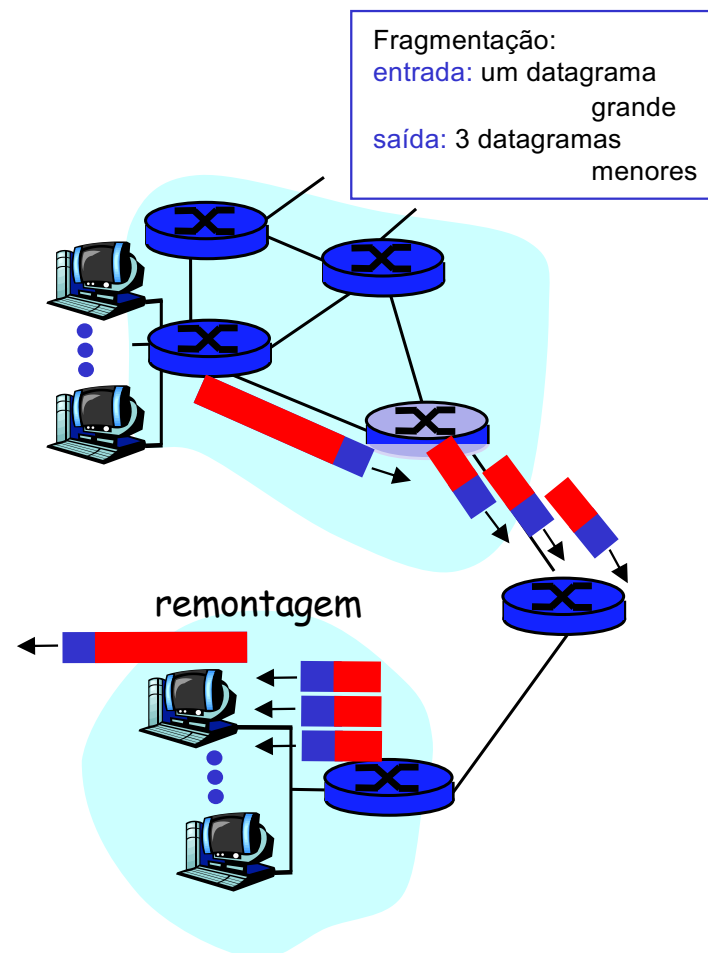
MTU - *Maximum Transporte Unit*: limitado pela capacidade de carga da tecnologia da camada de enlace (visto adiante).

Estrutura de um frame Ethernet (camada de enlace)



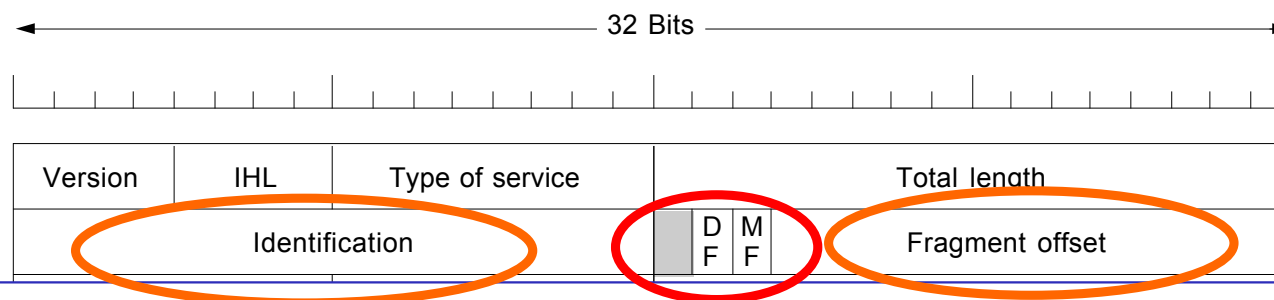
IP: Fragmentação & Remontagem (2)

- ❑ Cada enlace de rede tem uma MTU (**Maximum Transmission Unit**) - maior tamanho possível do *payload* do **FRAME** neste enlace.
 - Tipos diferentes de camadas enlace têm MTUs diferentes (ethernet, rádio, wifi, fibra).
- ❑ Quando há um datagrama IP muito grande a ser enviado numa rede que não o comporta: ele é dividido (**fragmentado**) dentro da rede.
 - Um datagrama se transforma em vários datagramas.
 - São “remontados” apenas no destino final.
 - Flags do cabeçalho IP são usados para **identificar** e **ordenar** fragmentos.



IP: Fragmentação & Remontagem (3)

Campos do Protocolo IP utilizados



IDENTIFICATION (16 bits) → Contém um inteiro que **identifica o datagrama**. Todo *gateway* que fragmenta o datagrama, copia o *IDENT* em cada um dos fragmentos.

FLAGS → Controla a fragmentação : **Do Not fragment** (DF) ou **More Fragments** (MF).

FRAGMENT OFFSET (13 bits) → Especifica a que ponto do datagrama atual o fragmento pertence (*offset*). **É UM DECIMAL QUE SEMPRE representa o deslocamento daquele fragmento, EM BYTES, a partir do 1º. bit de dados.**
Sempre deve ser múltiplo de 8 bytes.

IP: Fragmentação & Remontagem (4)

- ❑ O IP representa o deslocamento dos dados em **múltiplo de 8 bytes**.
 - Portanto, o tamanho do **fragmento será sempre o maior múltiplo de 8 possível para aquela rede**.
 - Hosts e roteadores são obrigados aceitar e remontar datagramas de **no mínimo 576 octetos**.

IP: Fragmentação & Remontagem (4)

	compr	ID	bit_frag	Offset
	=4000	=x	=0	=0

um datagrama grande fragmentado em vários datagramas menores

MTU=1500 B

	compr	ID	bit_frag	Offset
	=1500	=x	=1	=0

Início em 0 bytes

	compr	ID	bit_frag	Offset
	=1500	=x	=1	=185

Início em 1480 bytes

	compr	ID	bit_frag	Offset
	=1040	=x	=0	=370

Início em 2960 bytes

- $1480 \div 8 = 185$ ou $185 \times 8 = 1480$ bytes
- $2960 \div 8 = 370$ ou $370 \times 8 = 2960$ bytes
- Cada um: 1500 total = 1480 dados + 20 bytes header

Exercício: Faça a fragmentação de um Datagrama IP de 1500 bytes atravessando uma rede com MTU igual a 666 bytes

Original IPv4 Packet

Version	IHL	Type of Service	Total Length = 1500
Identification = 1956	000	Fragment Offset = 0	
Time To Live	Protocol	Header Checksum	
Source Address			
Destination Address			
1480 Octets of Data			

IPv4 Fragmentation
MTU=666

1st Fragment

Version	IHL	Type of Service	Total Length = 660
Identification = 1956	001	Fragment Offset = 0	
Time To Live	Protocol	Header Checksum	
Source Address			
Destination Address			
640 Octets of Data			

2nd Fragment

Version	IHL	Type of Service	Total Length = 660
Identification = 1956	001	Fragment Offset = 80	
Time To Live	Protocol	Header Checksum	
Source Address			
Destination Address			
640 Octets of Data			

3rd Fragment

Version	IHL	Type of Service	Total Length = 220
Identification = 1956	000	Fragment Offset = 160	
Time To Live	Protocol	Header Checksum	
Source Address			
Destination Address			
200 Octets of Data			

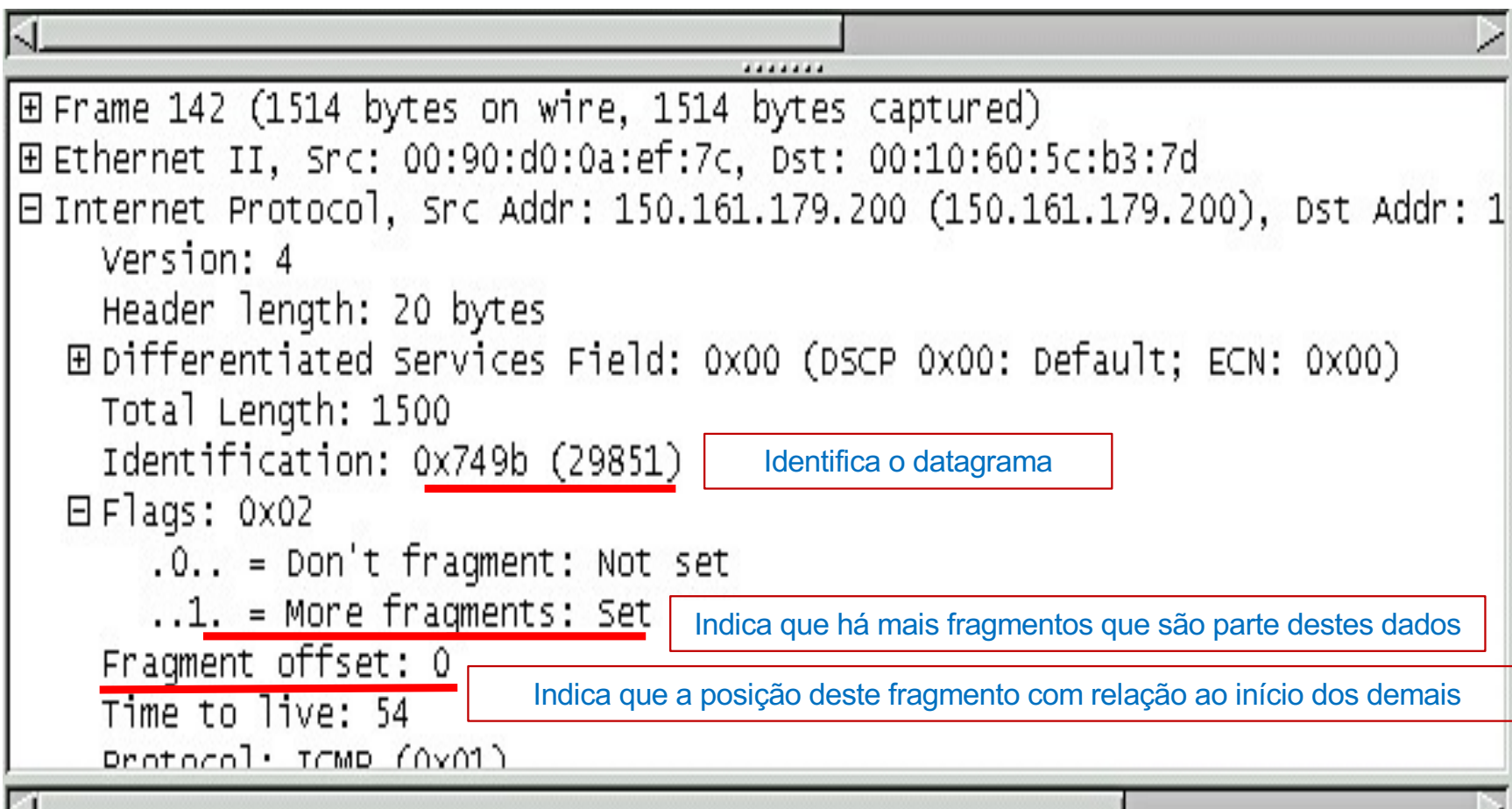
Fragmento precisa ser
múltiplo de 8 bytes

$666 - 20 \text{ bytes header IP} = 646$

$646 \div 8 \text{ bytes} = 80.75 \rightarrow \text{maior múltiplo} = 80 \text{ bytes}$

Controle IP – Fragmentação

Exemplo de capturas de pacotes - 1ª. Parte da fragmentação



Controle IP – Fragmentação

Exemplo de capturas de pacotes - última parte da fragmentação

```
⊞ Frame 144 (82 bytes on wire, 82 bytes captured)
⊞ Ethernet II, Src: 00:90:d0:0a:ef:7c, Dst: 00:10:60:5c:b3:7d
⊞ Internet Protocol, Src Addr: 150.161.179.200 (150.161.179.200), Dst Addr: 10.14.1.111 (10.14.1.111)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
    ⊞ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
    Total Length: 68
    Identification: 0x749b (29851)
    ⊞ Flags: 0x00
        .0.. = Don't fragment: Not set
        ..0. = More fragments: Not set
    Fragment offset: 2960
    Time to live: 54
    Protocol: ICMP (0x01)
    Header checksum: 0xb8c5 (correct)
    Source: 150.161.179.200 (150.161.179.200)
    Destination: 10.14.1.111 (10.14.1.111)
    Data (48 bytes)
```

Identifica o datagrama. Mesmo ID.

Indica que NÃO há mais fragmentos. Este é o final.

Indica que a posição deste fragmento com relação ao início dos fragmentos.

Controle IP – Fragmentação

Exemplo de 3 capturas de pacotes -fragmentação

```
Internet Protocol, Src Addr: 150.161.179.200 (150.161.179.200), Dst Addr: 10.14.1.111
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
  Total Length: 1500
  Identification: 0x749b (29851)
  Flags: 0x02
    0... = Don't fragment: Not set
    ..1. = More fragments: Set
  Fragment offset: 0
```

1º. de 3

```
Internet Protocol, Src Addr: 150.161.179.200 (150.161.179.200), Dst Addr: 10.14.1.111
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
  Total Length: 1500
  Identification: 0x749b (29851)
  Flags: 0x02
    0... = Don't fragment: Not set
    ..1. = More fragments: Set
  Fragment offset: 1480
```

2º. de 3

```
Internet Protocol, Src Addr: 150.161.179.200 (150.161.179.200), Dst Addr: 10.14.1.111
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
  Total Length: 68
  Identification: 0x749b (29851)
  Flags: 0x00
    0... = Don't fragment: Not set
    ..0. = More fragments: Not set
  Fragment offset: 2960
```

3º. de 3

Endereçamento IP

Aqui trataremos apenas de IPv4

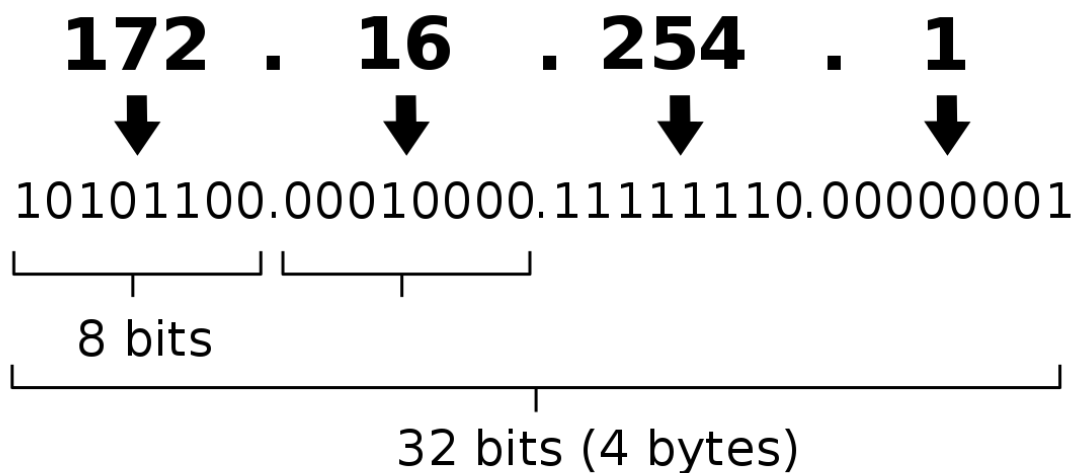
Endereçamento IPv4

□ **32 bits**, divididos em dois blocos:

- Uma parte do endereço: ID de **rede** (*network number* ou *Net ID*).
- Outra parte do endereço: ID do **host** (*host number* ou *Host ID*).

□ “Endereço de 4 Octetos” (4 grupos de 8 bits).

IPv4 address in dotted-decimal notation



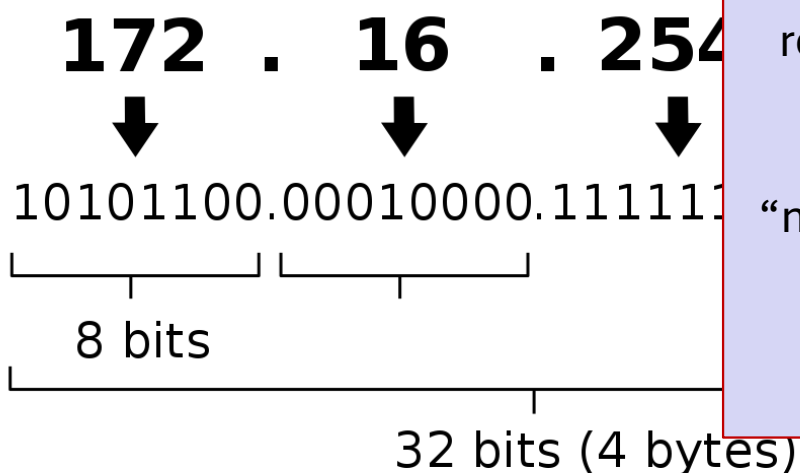
Endereçamento IPv4

□ **32 bits**, divididos em dois blocos:

- Uma parte do endereço: ID de **rede** (*network number* ou *Net ID*).
- Outra parte do endereço: ID do **host** (*host number* ou *Host ID*).

□ “Endereço de 4 Octetos” (4 grupos de 8 bits).

IPv4 address in dotted-decimal



A quantidade de bits usada para identificar a rede (*network ID*), e a quantidade usada para identificar o host (*host ID*), dependem da “máscara de rede” (*subnetmask*), expressa em notação “CIDR”.
(visto logo adiante)

Endereço IPv4 – notação decimal

$2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$ $2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$ $2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$ $2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$

10000000	00001010	00000010	00011110
----------	----------	----------	----------

**notação
binária**

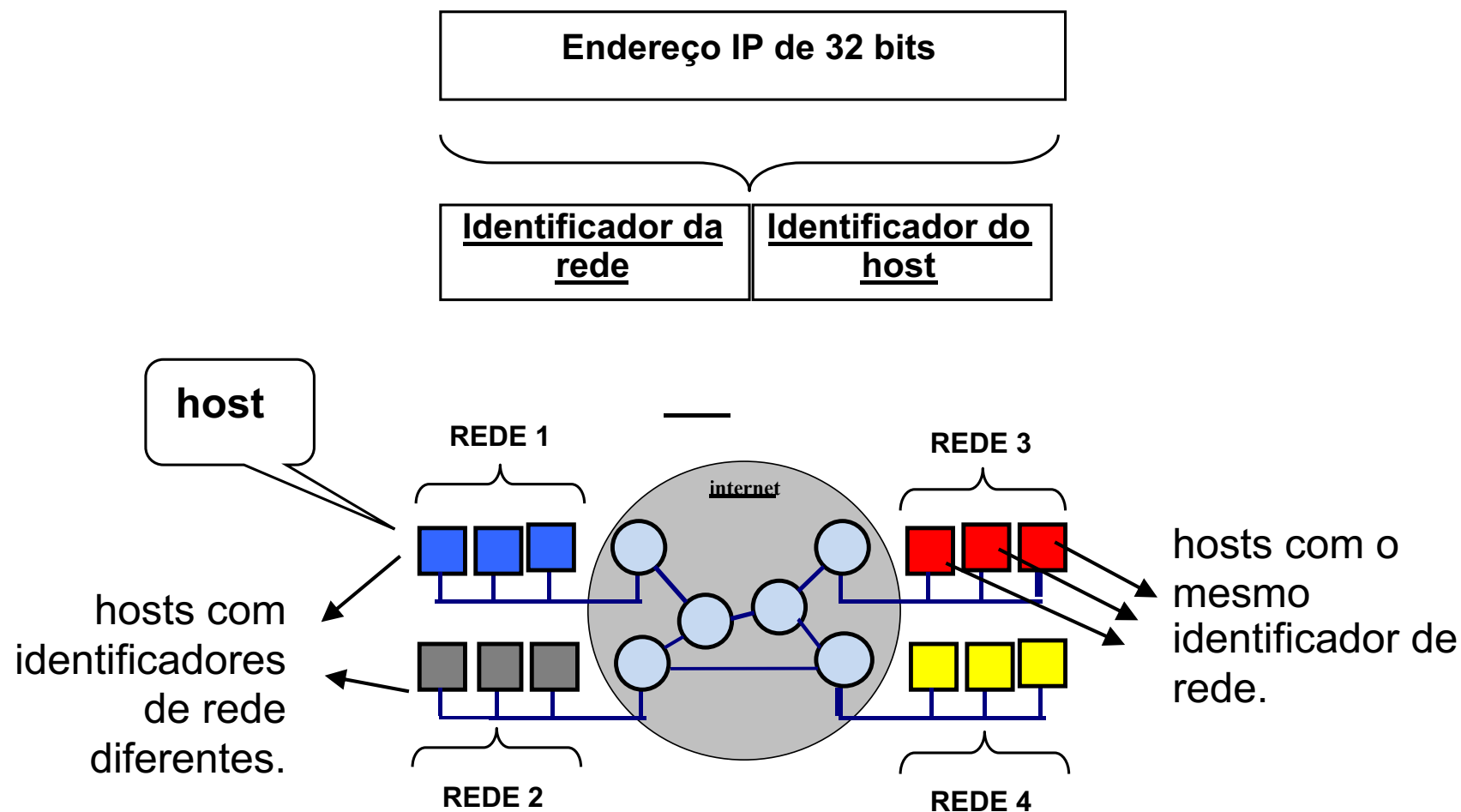
$2^7=128$ $2^3+2^1=10$ $2^1=2$ $2^4+2^3+2^2+2^1=30$

128.10.2.30

**notação decimal
pontuada**

(Alguns endereços são reservados. Serão tratados mais adiante).

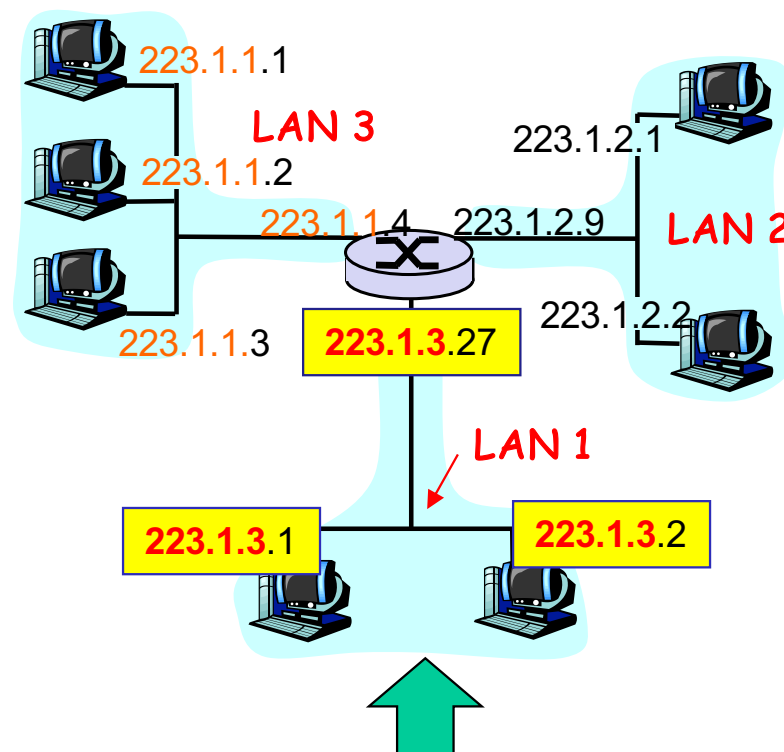
Endereços de host e de rede



Endereçamento (1)

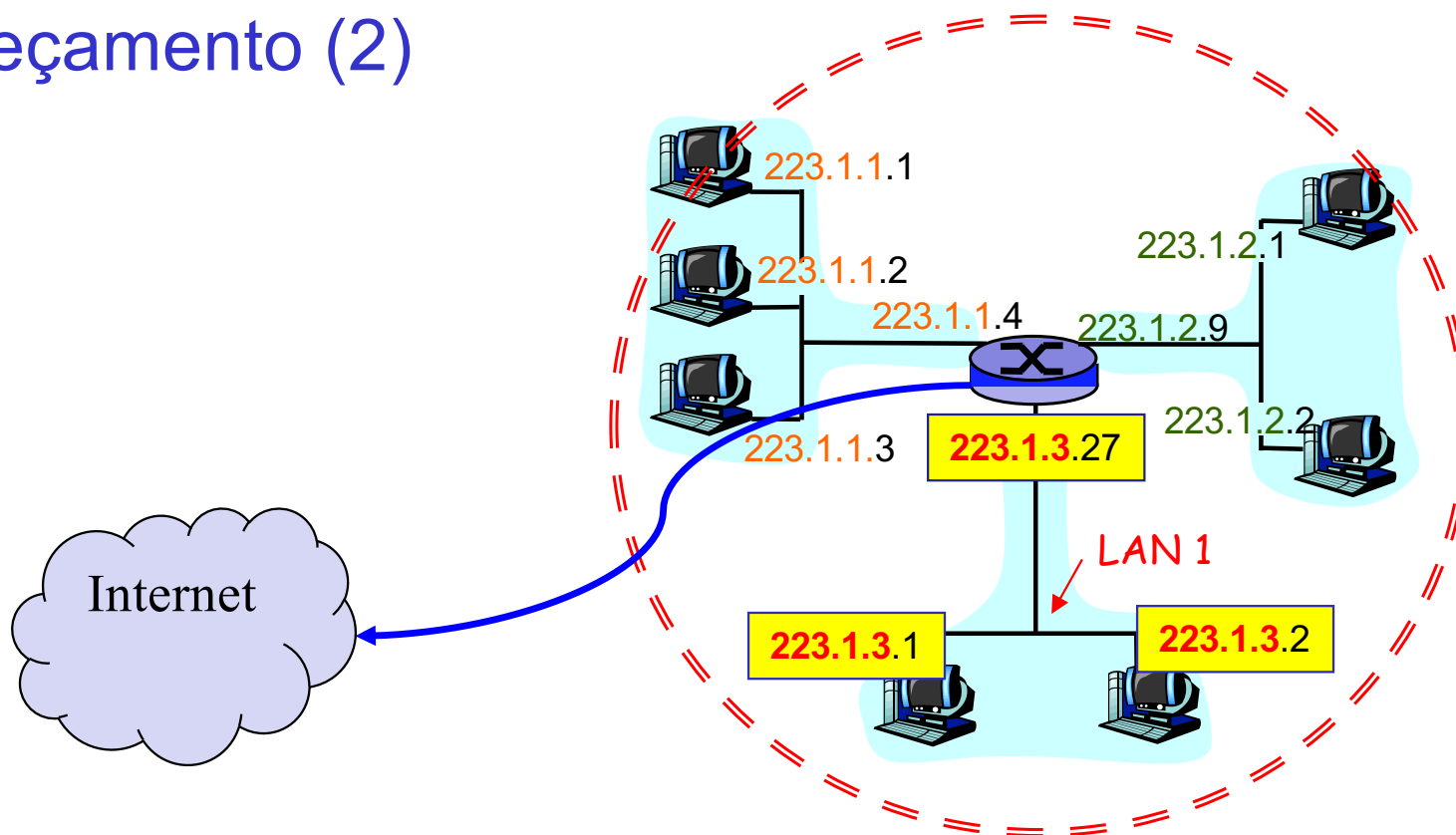
□ Uma rede IP:

- Conjunto de Interfaces de dispositivos com o **mesmo campo de rede** nos seus endereços IP.
- Endereços da REDE LOCAL (LAN), com **mesmo prefixo de rede**, podem alcançar uns aos outros **sem passar por um roteador**.



- Esta parte da rede consiste de 3 interfaces IP com os endereços IP começando com **223.1.3**.
- Os primeiros 24 bits são identificador de rede.

Endereçamento (2)

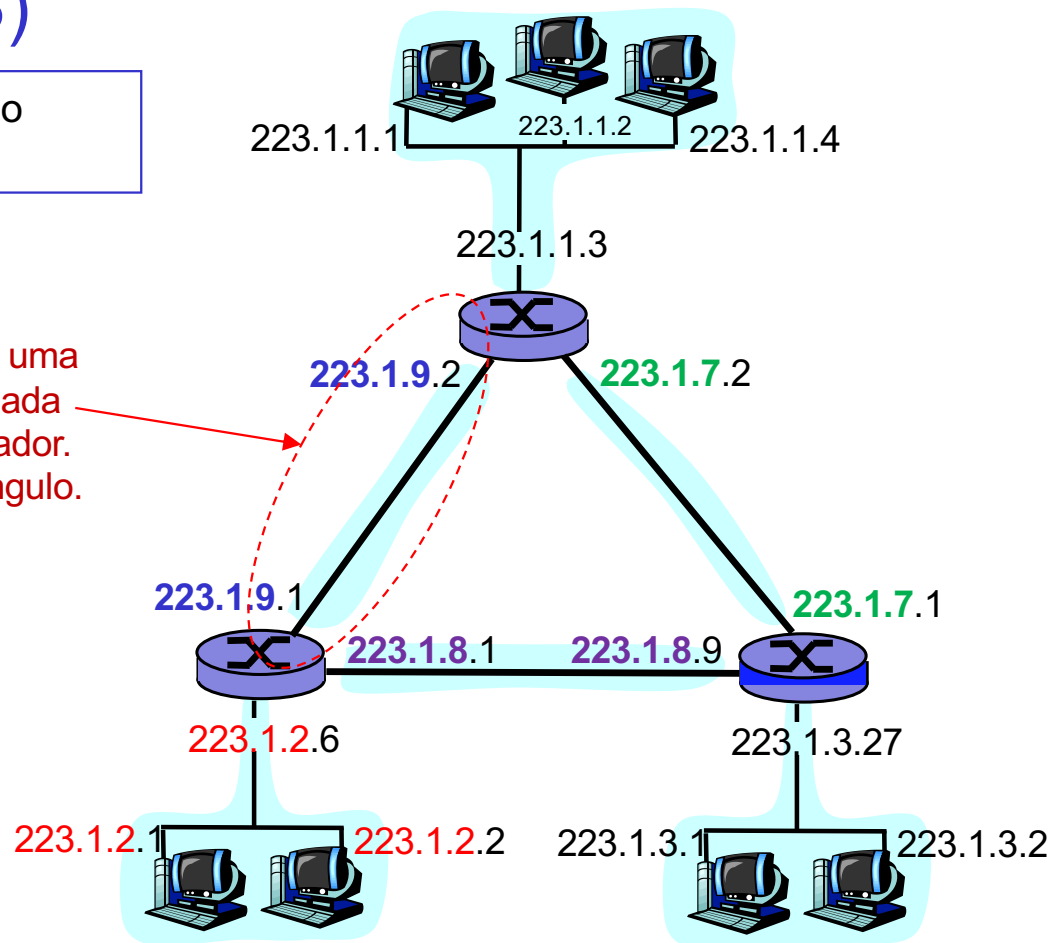


- Este conjunto de redes consiste numa rede com 3 redes, cujos os endereços IP começam com **223.1.**
- São “subredes” de uma rede maior que começa com 223.1.

Endereçamento (3)

Exemplo: Sistema interligado consistindo de **6 redes**.

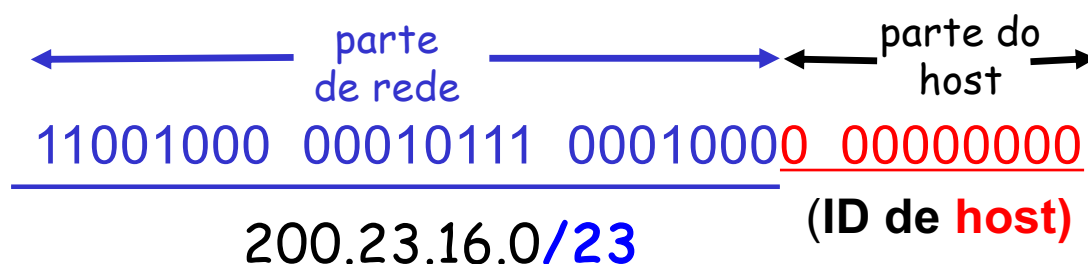
Observe que aqui também há uma rede, com 2 endereços, formada pelas duas interfaces do roteador. Idem nas outras duas, no triângulo.



Endereçamento IP: CIDR

□ CIDR: **C**lassless **I**nter**D**omain **R**outing

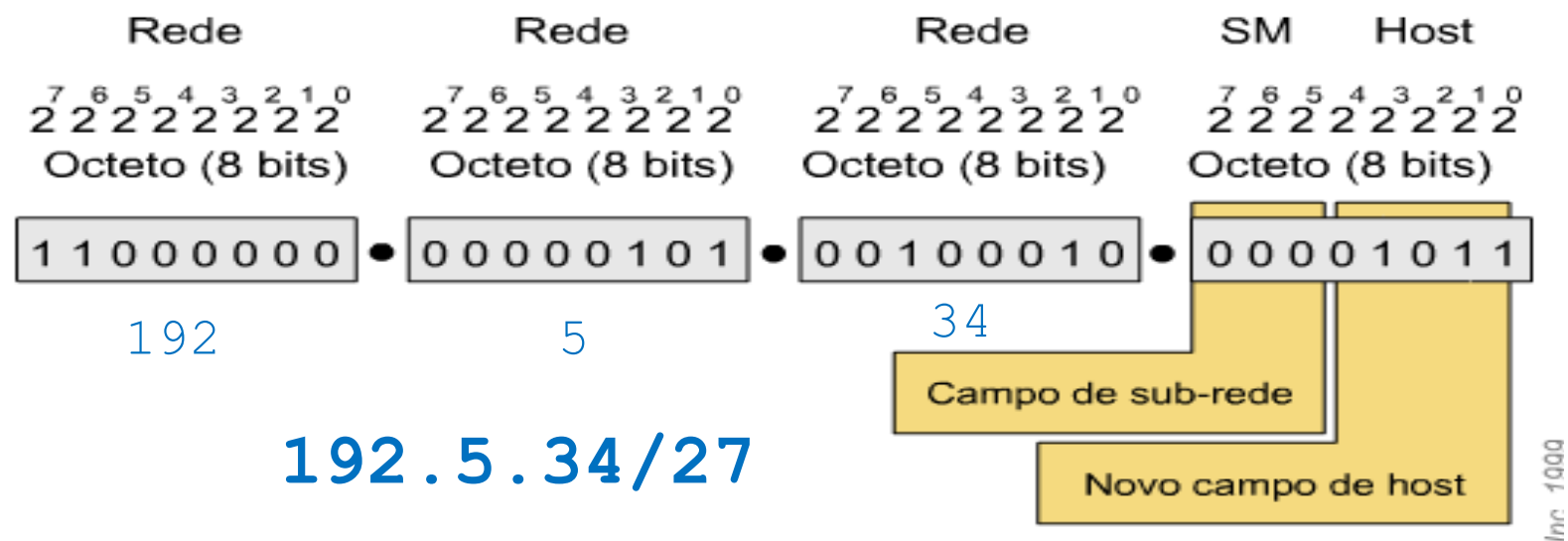
- Parte de rede do endereço de comprimento arbitrário.
- Formato de endereço: $a.b.c.d/x$
- $/x$ é número de bits no **campo de rede** do endereço (**ID de rede** ou **Net ID**).
- Também chamado de “**máscara**” de rede, ou máscara de subrede.
 - Ou “*netmasking*”, ou ainda “*subnetmasking*”



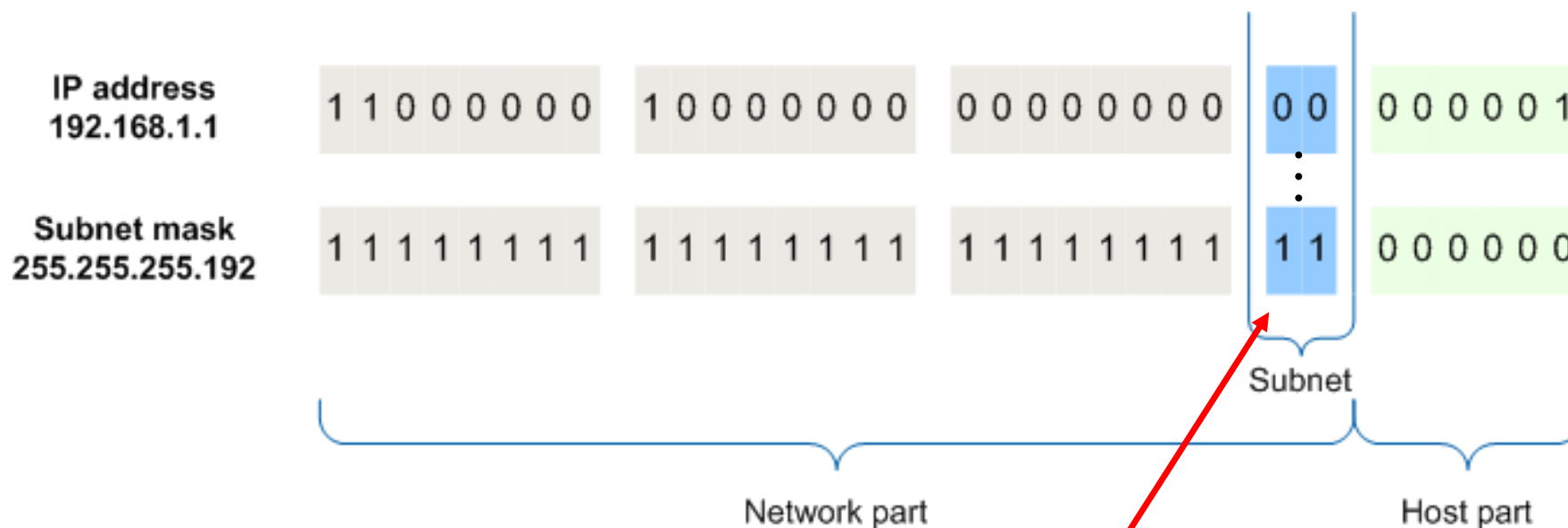
$$\left\{ \begin{array}{l} 2^9 = 512 \\ 512 \text{ endereços} \\ 510 \text{ utilizáveis} \end{array} \right.$$

Endereços com todos os bits “0” e todos os bits “1” são reservados. Será visto mais adiante.

Exemplo: 192.5.34/27



Exemplo: 192.168.1/26 (1)



192.168.1/26

Acomoda até **4 redes**: Net ID - 00 / 01 / 10 / 11

Subnetmask: **255.255.255.192** (veremos como calcular adiante)

Cada rede: **64 endereços**.

Cada rede: **62 endereços utilizáveis** para hosts.

Exemplo: 192.168.1/26 (2)

Network Address	Usable Host Range	Broadcast Address:
192.168.1.0	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63
192.168.1.64	192.168.1.65 - 192.168.1.126	192.168.1.127
192.168.1.128	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191
192.168.1.192	192.168.1.193 - 192.168.1.254	192.168.1.255

192.168.1/26

Acomoda até **4 redes: 00 / 01 / 10 / 11**

Subnetmask: **255.255.255.192** (veremos como calcular adiante)

Cada rede: **64 endereços.**

Cada rede: **62 endereços utilizáveis** para hosts.

(Veremos mais detalhes sobre como dividir redes maiores em redes menores mais adiante.)

Endereços reservados – RFC 1918 (1)

Endereços de *broadcast*

- Um endereço que se refere a **todos os hosts** em uma rede é um endereço de ***broadcast***.
 - Para enviar um pacote a todos os nós de uma rede, **os bits de host são ajustados todos para 1**.
- Exemplo:

200.17.28 . [1 1 1 1 1 1 1 1]₂

O endereço 200.17.28.255

Refere-se a **todos os hosts** da rede
200.17.28 /24

Endereços reservados – RFC 1918 (2)

Endereços de redes privadas (internas):

- Também chamados de:
 - **Endereços não roteáveis** ou redes não roteáveis.
 - Usados para redes locais internas.

Rede prefixo **10/8**:

10.0.0.0 a 10.255.255.255

Rede prefixo **172.16/12**:

172.16.0.0 a 172.31.255.255

Rede prefixo **192.168/16**:

192.168.0.0 a 192.168.255.255

Observação: esses não são os únicos endereços e faixas reservadas. Para informações completas consulte “[IANA IPv4 Special-Purpose Address Registry](#)” nesse [\[LINK\]](#) (6 May 2025)

Outros endereços reservados

Referências: [\[RFC5736\]](#)...[\[RFC6890\]](#)...[\[RFC Errata 6404\]](#)...[\[RFC8190\]](#)

❑ Não podem ser atribuídos a nenhum host:

- **127.0.0.1:**
 - Endereço de *Loopback*
- **nnn.nnn.nnn.255:**
 - **Broadcast : todos os bits de host ajustados para 1.**
 - n.n.n.255 – Exemplo: End. Broadcast para rede /24
 - n.n.255.255 – Exemplo: End. Broadcast para rede /16
 - n.255.255.255 – Exemplo: End. Broadcast para rede /8
- **nnn.nnn.nnn.000:**
 - **Network: todos os bits de host ajustados para 0.**
 - n.n.n.0 – Exemplo: End. Rede para rede /24
 - n.n.0.0 – Exemplo: End. Rede para rede /16
 - n.0.0.0 – Exemplo: End. Rede para rede /8
- **0.0.0.0:**
 - Endereço de Inicialização (DHCP)

Observação: esses não são os únicos endereços e faixas reservadas. Para informações completas consulte “[IANA IPv4 Special-Purpose Address Registry](#)” nesse [\[LINK\]](#) (6 May 2025)

Subneting e subnetmask (1)

- ❑ É possível subdividir um conjunto de endereços maior, criando redes menores.
 - Ou seja, criar **sub-redes** menores, dentro de uma rede maior.
- ❑ Para isso usa-se “máscaras” de sub-rede (*subnetmasking*)
 - Aplicadas para fazer a subdivisão de redes.
- ❑ A **máscara** de sub-rede indica quanto deve ser considerado para:
 - O tamanho do campo de rede (net ID).
 - O Tamanho do campo de host (**host ID**).

Como vimos na notação CIDR, a “ / ” indica a máscara aplicada.

Exemplo: 200.23.16.0/23

Subneting e subnetmask (3)

Funcionamento e cálculo do número da máscara:

- ❑ A **parte do endereço IP** referente à **identificação do host** (ou seja, o *hostid*) é dividida assim:
 - **Um bit ligado (1)** → indica que aquele bit deve ser **interpretado como parte do número de net ID**.
 - **Um bit desligado (0)** → indica que aquele bit deve ser **interpretado como parte do número de identificação de host ID**.
- ❑ Em seguida → cada grupo de 8 bits é **convertido para seu decimal equivalente**, indicando o *subnetmask*.

Subneting e subnetmask – Exemplo (1)

Por exemplo, considere:

8 bits identificadores de *host* num endereço de uma rede **/24**.

Vamos dividir essa rede em 4 redes menores

Se quisermos dividir uma rede **/24** em **4 subredes** → vamos utilizar **2 bits para identificar a subrede** e 6 bits para identificar os *hosts*.

Máscara resultante = /26 ou 255.255.255.192

Rede (decimal)	<i>subnet</i>	<i>subnet</i>	<i>host</i>	<i>host</i>	<i>host</i>	<i>host</i>	<i>host</i>	<i>host</i>
255.255.255.	1	1	0	0	0	0	0	0

Binário 11000000 = 192

Resulta na *subnetmask* → 255.255.255.192

Então temos uma rede maior dividida em 4 sub-redes menores

Subneting e subnetmask – Exemplo (2)

Como interpretar endereços com *subnetmask*

200.17.28.66/26

IP Address	subnetmask	Hostid Binário	End. Sub-rede	Interpretação
200.17.28.66	255.255.255.192	66 = <u>01000010</u> (1ª. rede, host 2)	200.17.28.64 (01 <u>000000</u>)	2ª. host (<u>000010</u>) na subrede 200.17.28.64
200.17.28.135	255.255.255.192	135 = <u>10000111</u> (2ª. rede, host 7)	200.17.28.128 (10 <u>000000</u>)	7ª. host (<u>000111</u>) na subrede 200.17.28.128

200.17.28.135/26

Subnetting e subnetmask – Exemplo (3)

Exemplo: Dividir uma rede **/24** em **16 subredes** → vamos utilizar **4 bits para identificar a subrede** e **4 bits para identificar os hosts**.

Máscara resultante = /28

Cálculo da máscara:

Rede (decimal)	<i>subnet</i>	<i>subnet</i>	<i>subnet</i>	<i>subnet</i>	<i>host</i>	<i>host</i>	<i>host</i>	<i>host</i>
255.255.255.	1	1	1	1	0	0	0	0

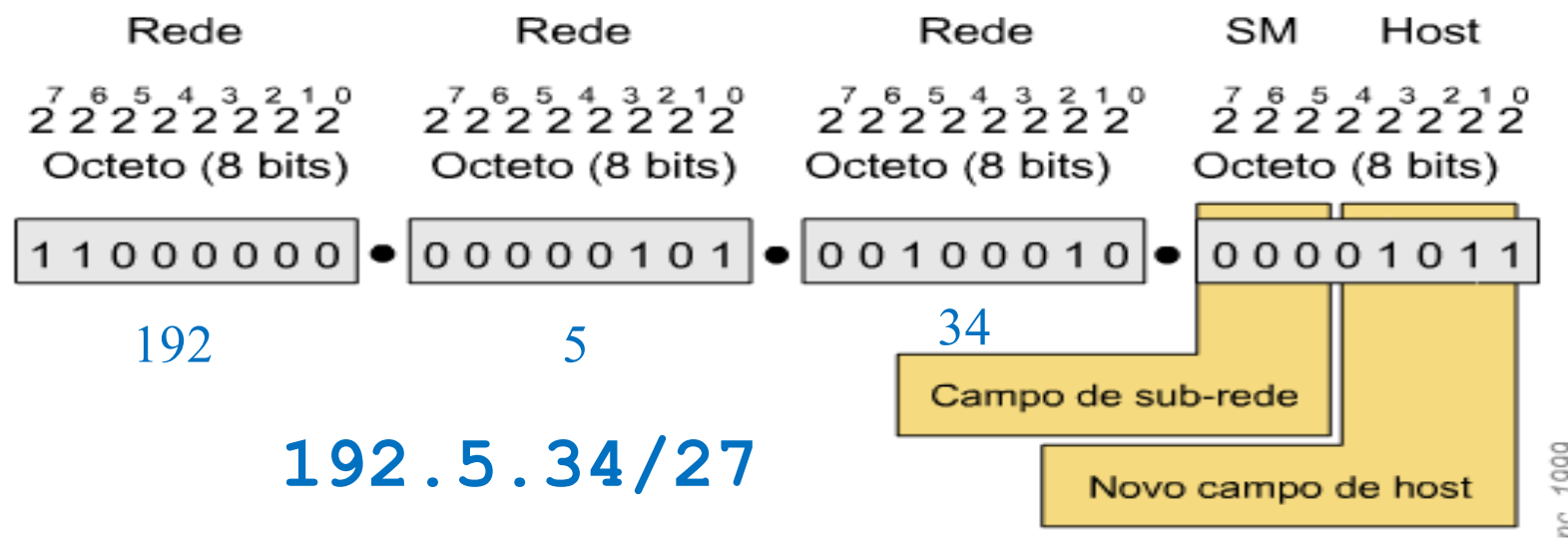
Binário 11110000 = 240

Resulta na *subnetmask* → 255.255.255.240

Subnetting e subnetmask – Exemplo (4.A)

Exemplo: Divisão de uma rede /24 em 8 sub-redes menores.

- Os 8 bits de host estão sendo subdivididos para criar subredes menores
- Nesse exemplo usando **3 bits para redes** e **5 bits para hosts**.
- Passa a existir a possibilidade de **8 sub-redes** para serem usadas.
- A máscara de subrede interna passa a ser / 27.



Subnetting e subnetmask – Exemplo (4.B)

Network Address	Usable Host Range	Broadcast Address:
192.5.34.0	192.5.34.1 - 192.5.34.30	192.5.34.31
192.5.34.32	192.5.34.33 - 192.5.34.62	192.5.34.63
192.5.34.64	192.5.34.65 - 192.5.34.94	192.5.34.95
192.5.34.96	192.5.34.97 - 192.5.34.126	192.5.34.127
192.5.34.128	192.5.34.129 - 192.5.34.158	192.5.34.159
192.5.34.160	192.5.34.161 - 192.5.34.190	192.5.34.191
192.5.34.192	192.5.34.193 - 192.5.34.222	192.5.34.223
192.5.34.224	192.5.34.225 - 192.5.34.254	192.5.34.255

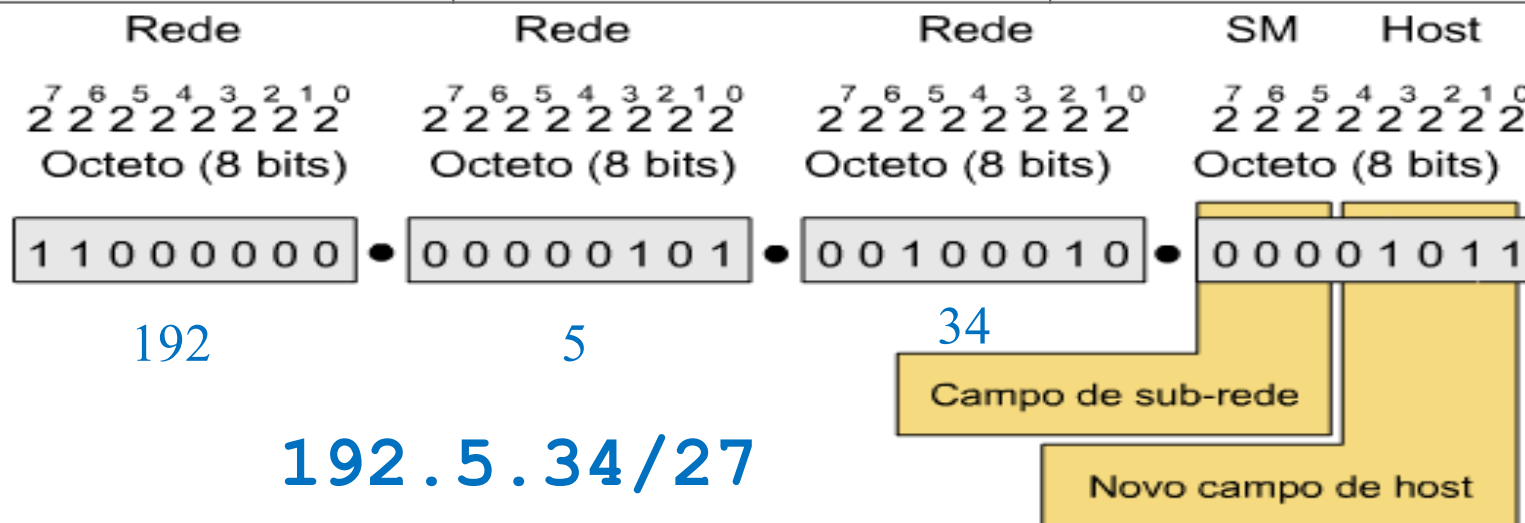


Tabela de Subnetmasks

128	64	32	16	8	4	2	1		
1	0	0	0	0	0	0	0	=	128
1	1	0	0	0	0	0	0	=	192
1	1	1	0	0	0	0	0	=	224
1	1	1	1	0	0	0	0	=	240
1	1	1	1	1	0	0	0	=	248
1	1	1	1	1	1	0	0	=	252
1	1	1	1	1	1	1	0	=	254
1	1	1	1	1	1	1	1	=	255

Subdivisão de redes e roteamento

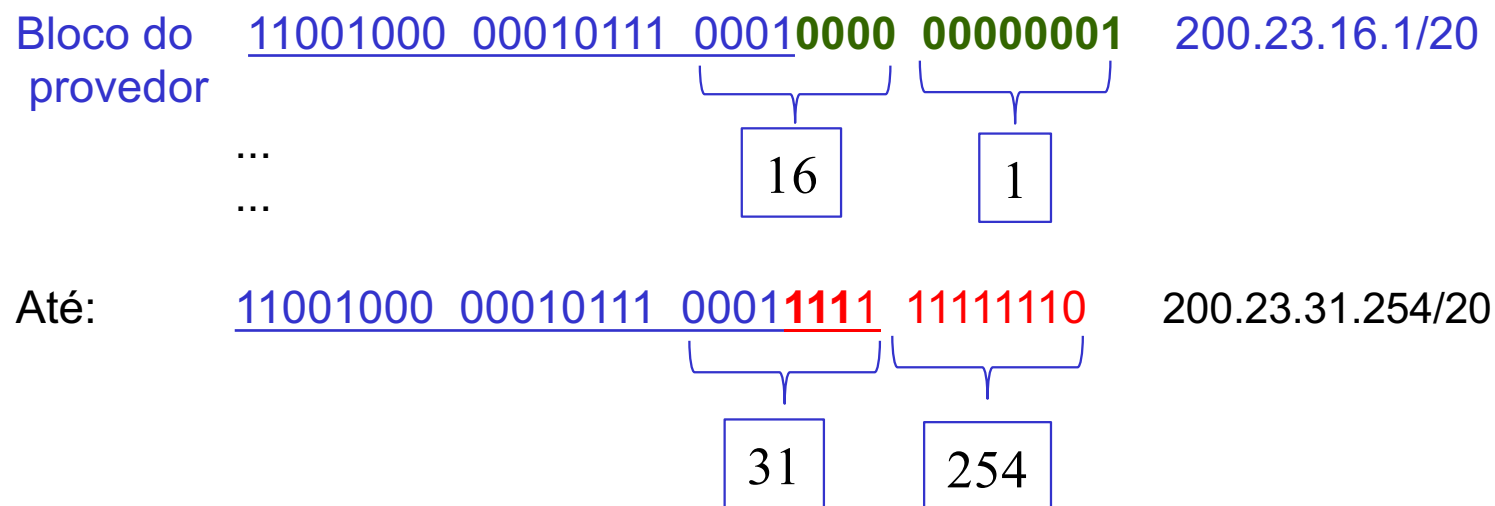
Regra do prefixo mais longo

Subdivisão de rede de um ISP (1)

Exemplo:

- Um provedor recebe uma alocação “/20” a partir do espaço 200.23.16.0
- Então ele pode ir de 200.23.16.1/20 a 200.23.31.254/20

12 bits para host ID = $2^{12} = 4096 - 2 = 4094$ hosts



Subnet	Start Address	End Address	Network Address	Broadcast Address
200.23.16.0/20	200.23.16.1	200.23.31.254	200.23.16.0	200.23.31.255

Subdivisão de rede de um ISP (2)

- O ISP pode subdividir sua alocação: digamos que ele tem um “/20”, então pode entregar “/23” aos seus clientes: 8 sub-redes (para os clientes).

Bloco do provedor	<u>11001000 00010111 0001</u> 0000 00000000	200.23.16.0/20
Organização 0	<u>11001000 00010111 0001</u> 0000 00000000	200.23.16.0/23
Organização 1	<u>11001000 00010111 0001</u> 0010 00000000	200.23.18.0/23
Organização 2	<u>11001000 00010111 0001</u> 0100 00000000	200.23.20.0/23
...		
...		
Organização 7	<u>11001000 00010111 0001</u> 1110 00000000	200.23.30.0/23

200.23.16.0/20 em 8 sub-nets (1)

Address Block

IP address (IPv4)

200.23.16.0

Mask bits

20

Network Mask

255.255.240.0

Subnet Allocation

Subnet bits

3

Number of subnets

8

Addresses per subnet

510

$$2^9 = 512 - 2 = 510$$

IP address	200								23								16								0							
Octet Value	C8								17								10								00							
Octet Number	1								2								3								4							
Bit Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Bit Value	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<https://www.solarwinds.com/free-tools/advanced-subnet-calculator> (6 May 2025)

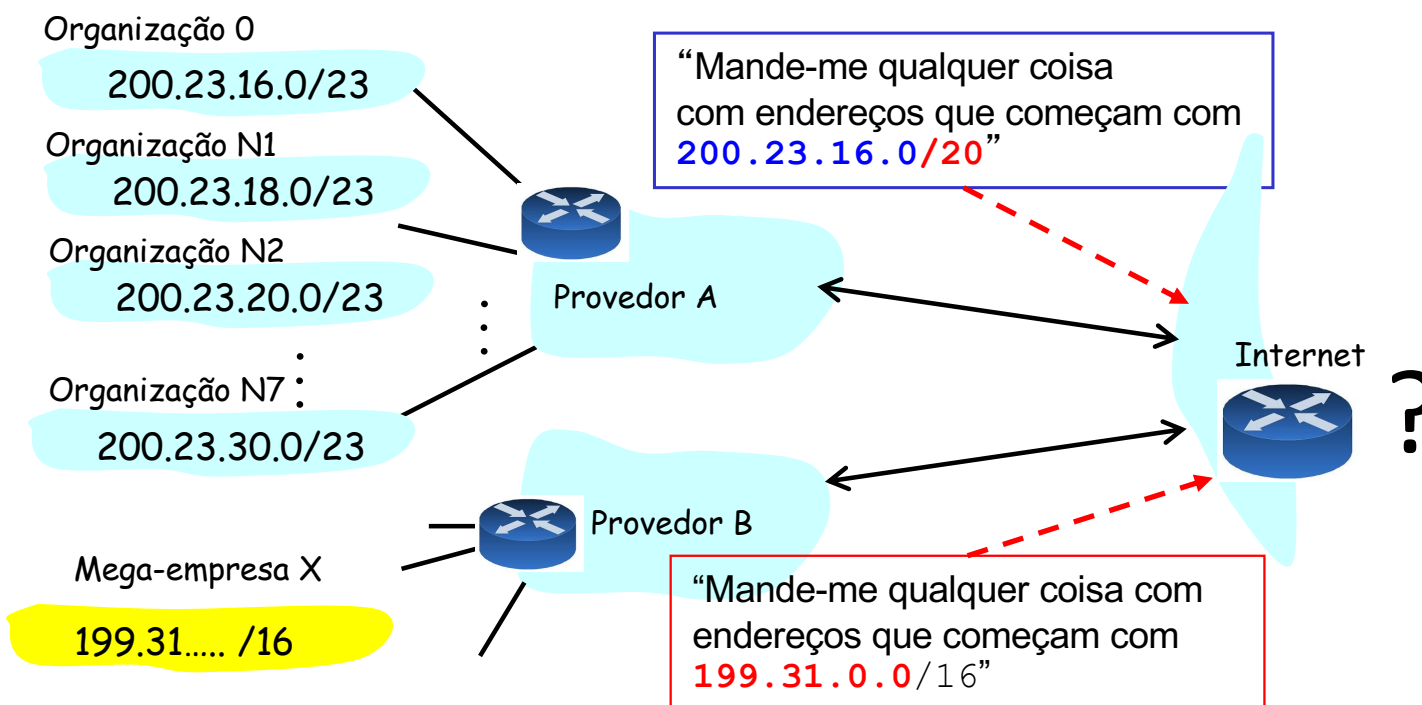
200.23.16.0/20 em 8 sub-nets (2)

Subnet	Start Address	End Address	Network Address	Broadcast Address
200.23.16.0/23	200.23.16.1	200.23.17.254	200.23.16.0	200.23.17.255
200.23.18.0/23	200.23.18.1	200.23.19.254	200.23.18.0	200.23.19.255
200.23.20.0/23	200.23.20.1	200.23.21.254	200.23.20.0	200.23.21.255
200.23.22.0/23	200.23.22.1	200.23.23.254	200.23.22.0	200.23.23.255
200.23.24.0/23	200.23.24.1	200.23.25.254	200.23.24.0	200.23.25.255
200.23.26.0/23	200.23.26.1	200.23.27.254	200.23.26.0	200.23.27.255
200.23.28.0/23	200.23.28.1	200.23.29.254	200.23.28.0	200.23.29.255
200.23.30.0/23	200.23.30.1	200.23.31.254	200.23.30.0	200.23.31.255

8 redes com 510 endereços de host utilizáveis para cada uma.

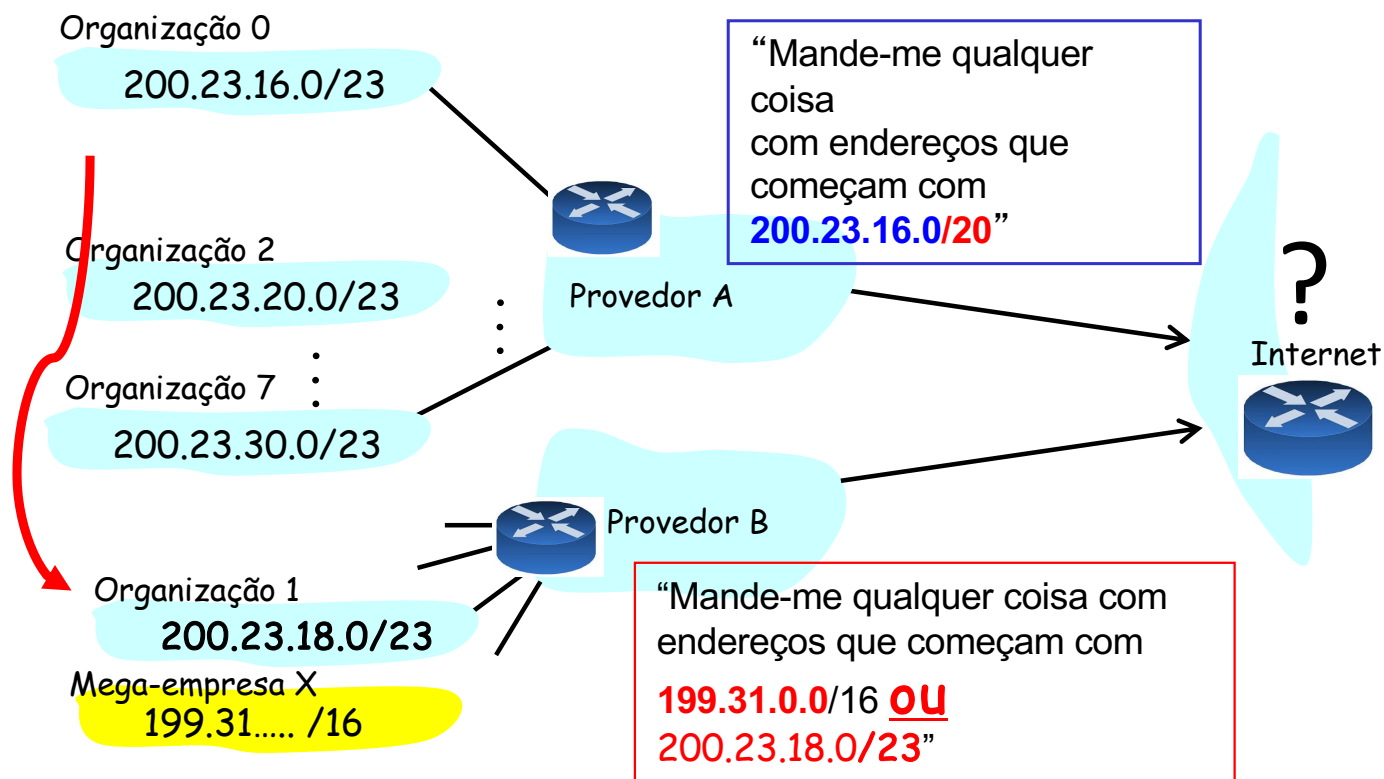
Endereçamento hierárquico: agregação de rotas (1)

Endereçamento hierárquico: permite anunciar informações sobre rotas de forma otimizada, porque permite fazer “**sumarização de rotas**”.



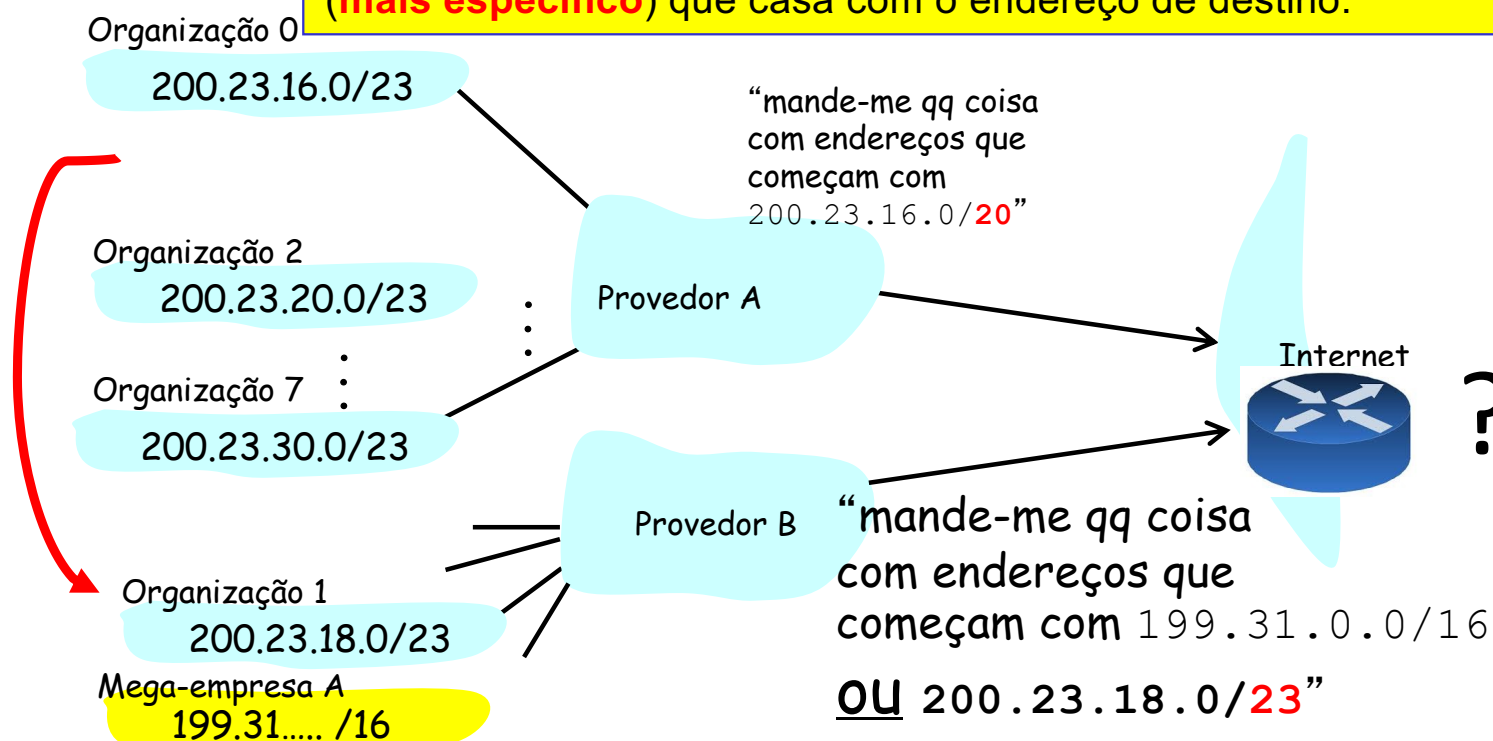
Endereçamento hierárquico: agregação de rotas (2)

- Organização 1 **precisou mudar de provedor ou empresa**, mas precisa levar os IPs:
- Provedor B agora anuncia uma nova rota mais específica para a Organização 1.



Endereçamento hierárquico: agregação de rotas (3)

Quando outros roteadores virem o anúncio dos blocos de endereço **200.23.16.0/20** e **200.23.18.0/23** e quiserem rotear para um endereço no bloco **200.23.18.0/23** eles vão usar a regra de **ajuste ao prefixo mais longo** e rotear em direção **endereço** de rede **maior** (**mais específico**) que casa com o endereço de destino.



Regra do maior prefixo: o **prefixo mais longo** na tabela de roteamento tem precedência na decisão.

Endereçamento IP – Governança:

Como um provedor IP consegue um bloco de endereços?

ICANN: *Internet Corporation for Assigned*

Names and Numbers (<http://www.icann.org>)

- Aloca endereços.
- Gerencia DNS.
- Aloca nomes de domínio e resolve disputas.
- No Brasil, estas funções foram delegadas ao Registrador Nacional (<http://registro.br>), sediado NIC.BR, e comandado pelo Comitê Gestor Internet BR (CGI.Br)

Camada de Rede

Final da Parte 1

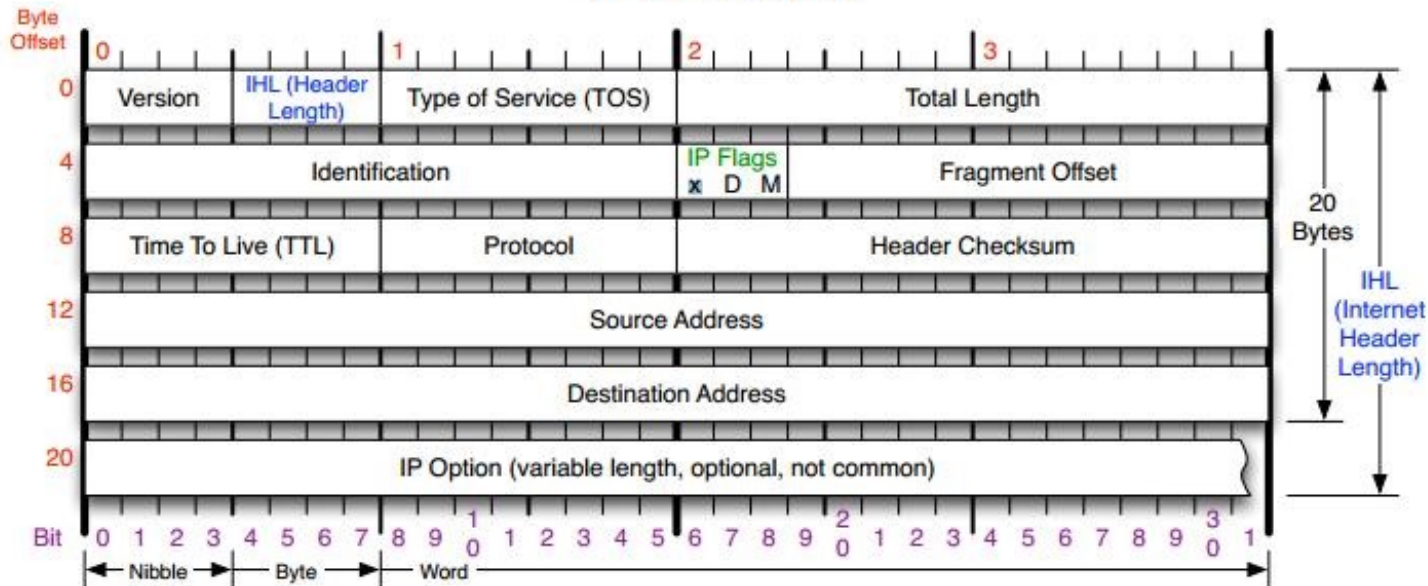
A seguir:
Encaminhamento de datagramas

Referências:

- ❑ **Book:** "[*Broadband Packet Switching Technologies: A Practical Guide to ATM Switches and IP Routers*](#)" [Chapter 5: Banyan-Based Switches] by Jacek Dunikowski, et al.

Apêndice

IPv4 Header



Version Version of IP Protocol. 4 and 6 are valid. This diagram represents version 4 structure only.	Protocol IP Protocol ID. Including (but not limited to): 1 ICMP 17 UDP 57 SKIP 2 IGMP 47 GRE 88 EIGRP 6 TCP 50 ESP 89 OSPF 9 IGRP 51 AH 115 L2TP	Fragment Offset Fragment offset from start of IP datagram. Measured in 8 byte (2 words, 64 bits) increments. If IP datagram is fragmented, fragment size (Total Length) must be a multiple of 8 bytes.	IP Flags x D M x 0x80 reserved (evil bit) D 0x40 Do Not Fragment M 0x20 More Fragments follow
Header Length Number of 32-bit words in IP header, minimum value of 5. Multiply by 4 to get byte count.	Total Length Total length of IP datagram, or IP fragment if fragmented. Measured in Bytes.	Header Checksum Checksum of entire IP header	RFC 791 Please refer to RFC 791 for the complete Internet Protocol (IP) Specification.